Haziran 2018 / Sayı 26

Eğlenceli Bilim

Atılım Üniversitesi Popüler Bilim Dergisi
Merak Eden 10 Yaş Üzeri Herkes İçin

Nikola Tesla

HES'ler Nasıl Çalışır?

Zeka Nedir?

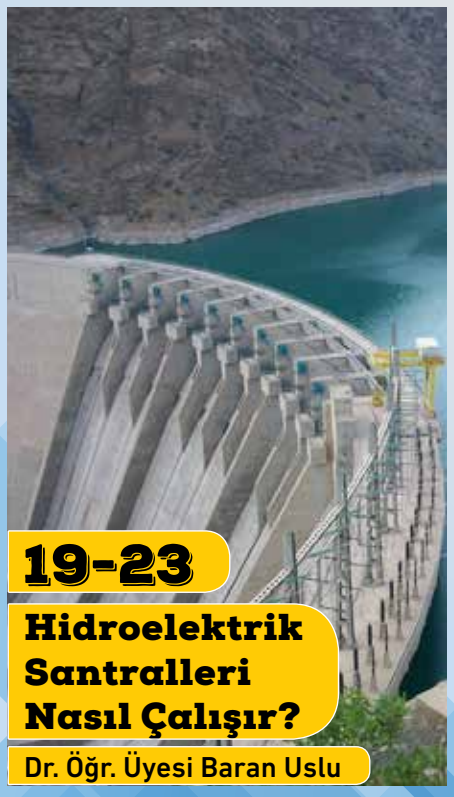
Eğlenceli Bilim
HAZİRAN 2018 SAYI 26

İÇİNDEKİLER

3-7
İnci Kefali
Doç.Dr. Ahmet Regaib Oğuz

8-11
ZEKA nedir?
Dr. Öğr. Üyesi Mine Cihanoğlu

24-27
Güneş Sisteminin Derinliklerine Yolculuk
Dr. Öğr. Üyesi Dicle Zengin Çamurdan



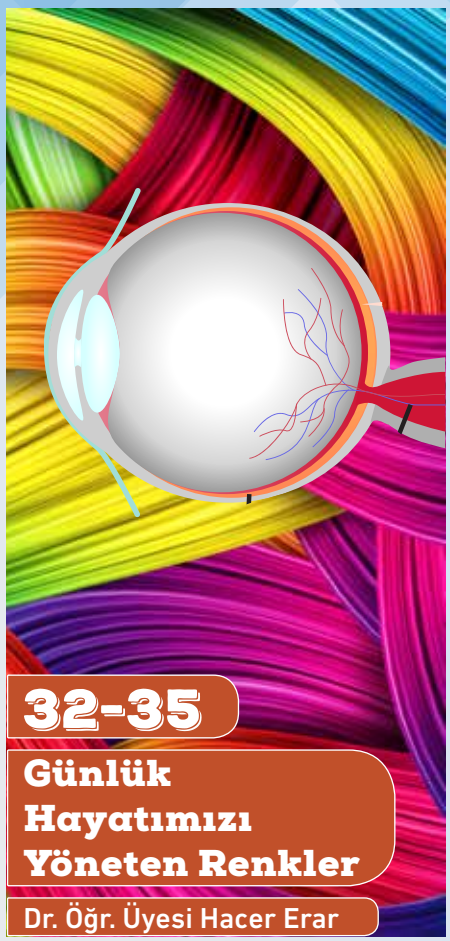
19-23
Hidroelektrik Santralleri Nasıl Çalışır?
Dr. Öğr. Üyesi Baran Uslu

12-18
Nikola Tesla
Dr. Öğr. Üyesi Hacer Erar

42-47
Akıl Oyunları
Dr. Öğr. Üyesi Hacer Erar

30-31
Kapaklar Neden Daire Şeklindedir?
Prof. Dr. Erdal Karapınar

28-29
Siz Mısırınızı Nasıl Yemek İsterdiniz?
Öğr. Gör. Dr. Günseli Gümüşel



32-35
Günlük Hayatımızı Yöneten Renkler
Dr. Öğr. Üyesi Hacer Erar

41
Bu Yaz Ne Okusam?

48
Mantık Bulmacası
Dr. Öğr. Üyesi Hacer Erar

36-39
Ankara Üniversitesi Oyuncak Müzesi
Prof. Dr. Müge Artar
Dr. Ceren Karadeniz

EDİTÖRÜN NOT DEFTERİNDEN

Sağlıklı Beslenme

Sizi kendi halinize bıraksalar neler yerdiniz?

"Gofretler, çikolatalar, bisküviler, renkli şekerler, hazır cipsler, patates kızartması, makarna..."

Neler içerdiniz?

"Renkli gazlı içecekler."

cevaplarını duyar gibi oldum.

Ebeveynlerinizin neden

"Süt, ayran, yumurta, meyve, salata, köfte..."

gibi gıdaları tüketmeniz için ısrar ettiğini hiç düşündünüz mü?

"Sevdiklerimizin ne sakıncası olabilir ki?" de diyebilirsiniz.

Raf ömrünü uzatmak için hazır gıdalara koruyucu maddeler eklenir.

Eklenen bu kimyasal maddelerin zaman içinde insan sağlığına zararlı olabileceği görülmüş.

Gün içinde her gıda grubundan dengeli olarak beslenmek en güzeli.

Yaşınıza göre bu dengenin nasıl olması gerektiği konusunda beslenme uzmanlarından destek alabilirsiniz.

Değiştiremediğimiz özelliklerimiz var elbet

Fakat yaşımızın gerektirdiği fiziksel gelişmeleri sağlamak,

Yetişkin bireyler olduğumuzda sağlıklı yaşamak için

ebeveynlerimizi ve uzmanları dinlemeniz gerekiyor.

Sadece beden sağlığımız için değil

ruh sağlığımız için de sağlıklı beslenmemiz çok önemli.

Ayrıca dengeli beslenen bireylerin daha başarılı oldukları ve akıllıca işler yaptığı da biliniyor.

Eğlenceli Bilim
Atılım Üniversitesi

Popüler Bilim Dergisi Merak Eden 10 Yaş Üzeri Herkes İçin

Atılım Üniversitesi Adına Sahibi
Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ

Yazı İşleri Müdürü
Dr. Öğr. Üyesi Hacer Erar

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Atilla Cihaner
Prof. Dr. Ramazan Aydın
Doç. Dr. Belgin İşgör
Doç. Dr. Hilal Şaşmazel
Doç. Dr. İnci Erhan
Doç. Dr. S. Zafer Şahin
Dr. Öğr. Üyesi H. Cenan Mertol

Katkıda Bulunanlar

Prof. Dr. Erdal Karapınar
Prof. Dr. Müge Artar
Doç. Dr. Ahmet Regaip Oğuz
Dr. Öğr. Üyesi Baran Uslu
Dr. Öğr. Üyesi Dicle Zengin Çamurdan
Dr. Öğr. Üyesi Hacer Erar
Öğr. Gör. Dr. Günseli Gümüşel
Dr. Ceren Karadeniz

Kızılcaşar Mahallesi 06836 İncek-Ankara
Tel: 0 312 586 89 96-97
Faks: 0 312 586 80 91

Kapaktaki görseller www.shutterstock.com sayfasından alınmıştır.

Tasarım

Remark İletişim Hizmetleri Aleksander Dupçek Cad. 28/9 Yıldız/Çankaya-ANKARA
Tel: 0 312 436 27 28
Faks: 0 312 436 27 00
www.remarkreklam.com
info@remarkreklam.com

Baskı

Elma Teknik Basım Matbaacılık
İvedik OSB Matbaacılar Sitesi 1516/1 Sok. No:35 Y.Mahalle /Ankara
Sertifika No: 26177 Tel: 0312 229 92 65
Haziran 2018 / Sayı 26

ISSN 1309-4270

4 ayda bir yayımlanır. Bu dergide yer alan fotoğraf/resim ve metinler yayıncısından izin alınmadan kullanılamaz. İmzalı yazılardaki görüşler yazarlarına aittir.

İNCİ KEFALİ

YAZAR HAKKINDA
Doç.Dr. Ahmet Regaib Oğuz
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamlamıştır. Aynı bölümde görev yapmaktadır.
ahmetoguz@yyu.edu.tr

İnci Kefali diğer adıyla "Van Balığı" Van Gölü ve göle dökülen tatlı sularda yaşayan endemik* bir balık türüdür. Adı her ne kadar kefal diye bilinse de aslında sazangiller (Cyprinidae) familyasındandır.

İnci kefali, Van Gölünün acı suyuna adaptasyon sağlayan tek balık türüdür. Göle başka balıklar yaşatılmaya çalışılsa da balıklar gölün ekstrem şartlarına dayanamayarak kısa sürede ölmüştür. Dünyada bu özelliklere sahip sadece birkaç balık türü mevcuttur.

Göl türü	Tuzlu, Sodalı
Uzunluk	120 km
Genişlik	80 km
Yüzölçümü	3.713 km^2
Ortalama derinlik	171 m
En büyük derinlik	451 m
Yüzey rakımı	1646 m
Adalar	Akdamar, Çarpanak, Adır ve Kuşadası
Yerleşimler	Van, Edremit, Gevaş, Tatvan, Ahlat, Adilcevaz, Erciş ve Muradiye

Van Gölü'nün Özellikleri

VAN GÖLÜ

Van Gölü veya yöresel adıyla Van Denizi, Tatvan ilçesi sınırları içerisinde bulunur. Van Gölü lav set gölüdür. Aktif haldeki yanardağdan çıkan lavların bir vadiye akıp set oluşturmaları sonucu oluşmuştur. Van Gölü'nü, Nemrut volkanik dağının dökülen lavlar oluşturmuştur. Van Gölü dünyanın en büyük sodalı gölüdür. Türkiye'nin de en büyük gölüdür. Gölün tuzlu-sodalı sularında yaşayabilen fazla canlı türü yoktur. Balık olarak sadece İnci Kefali yaşar. Göl suyu tuzluluk oranı % 0,19 (binde 19), pH'sı ise 9.8 dir. Bu nedenle çok düşük sıcaklıklarda bile donmaz. Gölün su seviyesi iklime bağlı olarak yükselip, düşer. Ancak ortalama olarak denizden yüksekliği 1646 metredir.

pH: Açılımı "Power of Hydrogen" (Hidrojenin Gücü) olan ve bir çözeltinin asitlik ve bazlık derecesini tarif eden ölçü birimidir.

0'dan 14'e kadar olan bir skalada ölçülür.
Limon suyunun pH değeri 2, çamaşır sodasının ki 8 civarındadır.

endemik* alanları belirli bir ülke veya bölgeye ait, yerel, ender ve çok ender bulunan türler.

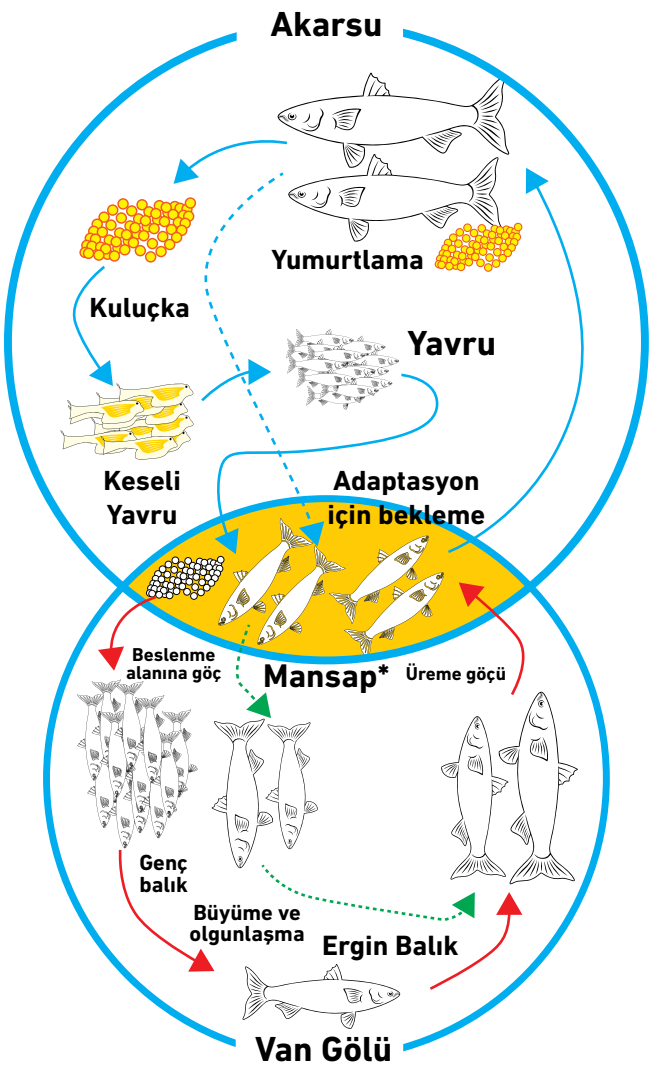
Van Gölü sahilleri boyunca ve pekçok adalarında Ermeni Klisesi ve manastır kalıntıları vardır. En iyi korunanı onuncu yüzyıldaki Kutsal Haç Klisesidir. Akdamar Adası'ında yer alır. Kral Gagik Artzruni tarafından 915 ve 921 yılları arasında inşa edilmiştir. Dış duvarlardaki rölyefler hikâyeler sunar.

Gölün doğusunda Akdamar, Çarpanak, Adır ve Kuş adaları bulunur. Bu adalar turistlik özelliğe sahiptir. Sit alanı olarak ilan edilmiştir. Van gölü kıyısındaki iklim diğer yerlere göre daha yumuşaktır.

İnci kefalinin ortalama vücut uzunluğu 20 cm, ortalama ağırlığı 80 gr civarındadır. Küçük ve parlak pullarla kaplı olan vücudu, ince uzundur ve yanlardan hafif basıktır. Gözleri oldukça iri, ağızı orta büyüklüktedir. Maksimum yedi yıl yaşayan inci kefali, genelde üç yaşında cinsi olgunluğa ulaşır.

Morfolojik olarak incelendiğinde genellikle sırt kısmının koyu yeşil renkte, karın kısmının ise parlak gümüşi renkte olduğu görülür. İnci kefali denmesindeki sebep bu parlaklıktan kaynaklanır.

İnci Kefalinin Yaşam Döngüsü



Üreme olgunluğuna ulaşan balıklar Van Gölüne dökülen tatlı sulara Nisan-Temmuz aylarında toplu olarak göç ederler. Balık doğrudan tatlı suya geçiş yapamaz. Tatlı suya adaptasyon sağlayabilmesi için akarsuların göle döküldüğü bölgelerde zaman geçirir. Tatlı suya girdiklerinde dışarıdan besin almazlar. Akıntıya karşı uzun mesafeler alarak yumurtalarını taş veya su bitkileri üzerine bırakırlar. Üremesini tamamlayan balıklar beklemeden tekrar göle geri dönerler. Ortam sıcaklığına bağlı olarak yaklaşık beş gün içerisinde yumurtadan çıkan larvalar gelişimlerini tamamlayınca kadar akarsularda beklerler. Belirli bir zaman sonra larvalar da göl ortamına geri dönerler.

İnci kefallerine dıştan bakılarak erkek ve dişi ayrımı yapmak imkansızdır. Sadece üreme döneminde erkeklerin baş kısmında tüberkül adı verilen, dokunulduğunda hissedilen çıkıntılar mevcuttur. Bu dönem haricinde balıklarda cinsel dimorfizm gözlenmez.

***Mansap: akarsu ağzı (İng. river mouth) Akarsuların göl veya denizlere açıldığı bölgelerde akarsuyun etkisi altında kalan, su ürünleri üretimine elverişli alanlar.**

Üreme balıkların nehirlere girmesinden 1-2 hafta sonra başlar ve 2 ay boyunca devam eder.
Bir dişi ortalama 10 bin yumurta bırakır. Akıntı hızının az olduğu yerlere bırakılan yumurtalar su sıcaklığının 13 ˚C'nin üzerine çıkmasıyla 3-7 günde açılırlar. Yumurtadan çıkan larvalar 5-7 mm boyundadır.

Yumurtlayan balıklar üreme göçü sırasında yem almadığından en kısa sürede Van Gölü'ne dönerler. Yumurtadan çıkan larvalar 15 gün içerisinde 2-4 cm boya erişerek Van Gölü'ne dönerler.
Yazı sürüler halinde besince zengin sığ kıyılarda geçiren yavrular, havaların soğumasıyla Van Gölü'nün derinliklere göç ederler.

Genç balıklar 1 yaşında ortalama 10 cm boya, 12 gr ağırlığa, 2 yaşında 14 cm boya 30 g ağırlığa ulaşırlar.
İnci kefali plankton ağırlıklı beslenir.
Bölgesel olarak büyük ekonomik değe sahip inci kefali Van Gölü çevresinde taze olarak ve tuzlanarak tüketilmektedir. İnci kefalinin protein oranı yüksek, yağ ve kalorisi düşüktür.

Yılda yaklaşık olarak 10.000 ton avlanması balığın ekonomik değerini ortaya koymaktadır. Evliya Çelebi seyahatnamesinde balığın avcılığından elde edilen gelirin Van Gölü ve çevresindeki kalelerde görev yapan askerlerin tüm ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanıldığı anlatılır.

Ayrıca yerli ve yabancı tüccarlar vasıtasıyla balıkların tuzlanarak Azerbaycan ve yakın ülkelerde satıldığından da bahseder. Balık geçmişten günümüze bölge halkı için önemli bir protein kaynağını oluşturur.

ZEKA NEDİR?

YAZAR HAKKINDA
Dr. Öğr. Üyesi Mine Cihanoğlu
ODTÜ Psikoloji Bölümü mezunudur. Yüksek lisans çalışmasını aynı bölümde, doktora çalışmasını Ege Üniversitesinde tamamlamıştır.
mine.cihanoglu@atilim.edu.tr

"Acaba ne kadar zekiyim?" Bu sorunun cevabını merak etmeyen insan var mıdır?

Herkes, zaman zaman bu soruyu kendine sorar. Zeka, zeki olmak/olmamak gibi sözcükler günlük dilde de çok kullanılır. Bu nedenle ilk bakışta çoğumuza anlamını çok iyi bildiğimiz bir kavram gibi gelir; ancak zekayı bilimsel bir açıdan tanımlamak gerektiğinde bu hiç de kolay bir iş değildir.

Zekayı tanımlamak, ölçülebilmesi için yöntemler geliştirmek gibi konularda araştırmalar ve uygulamalar yapan bilim dalı psikolojidir.

Doğrudan gözlenebilir davranışlar ile doğrudan gözlenemeyen duygu, düşünce gibi zihinsel durumları inceleyen bilim dalı olan psikoloji, zeka ile ilgili şu sorulara yanıt arar:

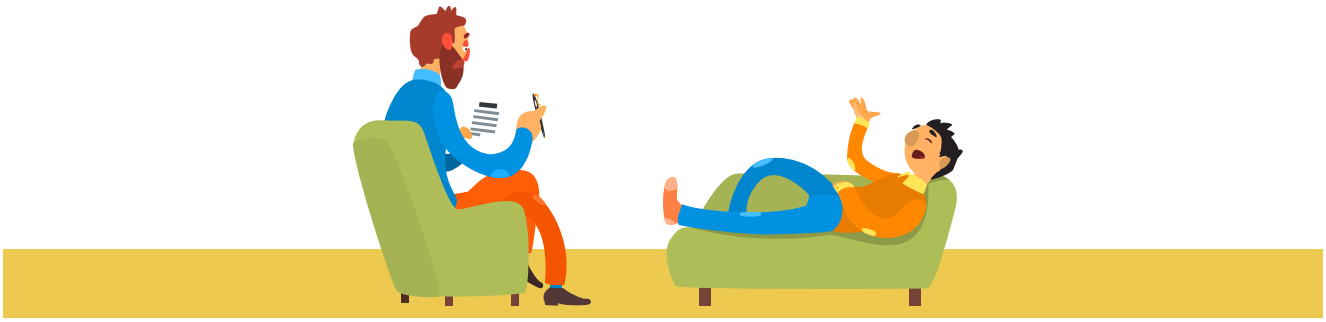
- Zeka nedir?
- Zeka genel bir beceri midir? Yoksa farklı zeka türlerinden bahsedilebilir mi?
- Zekanın birden fazla türü var ise bunlar kaç tanedir ve nelerdir?
- Zekayı nasıl ölçebiliriz?
- Bir kişinin zeka düzeyi doğuştan getirdiği, daha çok genetik olarak belirlenen bir özellik midir? Yoksa zeka, çevresel etkenlerle, öğrenme ile geliştirilebilir mi?
- Zeka okul başarısı ve iş yaşamındaki başarı ile ilişkili midir?

Zeka, bizi birbirimizden farklı kılan özelliklerimizden biridir; fakat boyumuz, kilomuz, saçımızın rengi gibi doğrudan gözlemlenemez ya da beynimizin belirli bir bölgesinde saklanmış gibi orayı bulup incelenerek zeka düzeyi belirlenemez.
İşte bu yüzden zekanın tanımını yapmak ve zekayı ölçebilmek zor ve karmaşık bir iştir.
Zekayı ölçmek, zeka testleriyle mümkündür. Zeka testleri, zekayla ilişkili olduğu düşünülen davranışları ölçerek aslında zekanın dolaylı bir ölçümünü yaparlar; çünkü daha önce de söylediğimiz gibi zekanın doğrudan ölçülmesi mümkün değildir.

Zeka testleri ile ilgili olarak şunu da söylememiz gerekiyor: Gazete, dergi ve çeşitli internet sitelerinde zeka testleri olduğu söylenen birtakım testlere sıklıkla rastlarız. Bunlar gerçek zeka testleri değil, kişilerin çok merak duyduğu bir konuda onların dikkatini çekmek üzere kullanılan "sözde" testlerdir.
Gerçek zeka testleri, uzun yıllar süren bilimsel araştırmalar sonucu geliştirilir. Bu testleri sadece konunun uzmanı kişiler, uygulama ile ilgili özel eğitimleri aldıktan sonra uygulayabilir. Zeka testlerinin uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesi uzmanlık gerektiren son derece ciddi bir iştir.

Peki psikologlar zekayı nasıl tanımlıyor? Zekanın genel tanımında yer verilen temel beceriler şöyledir:

- Bilgi edinebilme yeteneği ve dünyayı anlayabilme
- Etkili düşünebilme ve mantık yürütebilme
- Zorluklarla karşılaştığında var olan kaynaklarını etkili kullanabilme ve çevreye uyum sağlayabilme



Zekanın tanımında yer alan anlama, düşünme, akıl yürütme ve problem çözme becerilerini kullanarak çevresine uyum sağlayabilme becerileri bir araya geldiğinde zeki davranıştan söz edebiliriz.
Peki, insan neden zeki olmalıdır? İnsan, zekasını en temelde hayatta kalmak için kullanır. Hayatta kalabilmek için de yaşadığı çevrenin özelliklerini iyi anlayabilmesi ve bunlarla baş edebilecek becerileri geliştirebilmesi beklenir.

Yiyecek bulabilmesi, barınacak yerler inşa etmesi, yaşamını kolaylaştıracak aletler, cihazlar ve yöntemler geliştirmesi, diğer insanlarla etkili iletişim kurabilmesi için zekasını kullanmak zorundadır. Zekanın genel tanımı içinde çevresine uyum sağlama becerisinin önemli bir yer tuttuğunu görüyoruz. Şimdi de çevre dediğimiz zaman insanların dünya üzerinde ne kadar farklı ortamlarda yaşadıklarını bir düşünelim:

Çöllerde, kutuplarda, ormanlarda, adalarda, köylerde, kentlerde... Yaşanan çevreler bu kadar çeşitlilik gösterdiğine göre uyum sağlama becerileri de ona göre şekillenecek ve birbirinden farklı olacaktır. O nedenle dünyadaki tüm insanlar ve bu insanların yaşadıkları ortamların çeşitliliği düşünülmeden zekanın evrensel bir tanımı yapılamaz.

Örneğin; okyanus üzerindeki adalarda yaşayan insanların denizcilikle ilgili, kutuplarda yaşayan insanların buzullar, karlar arasında yönünü bulma, beslenebilme, barınabilme ilgili beceriler geliştirdiğini görürüz.

Kutuplara hiç gitmemiş birine Eskimoların yapabildikleri, denizden uzak yaşayan birine ise Pasifik adalarında yaşayanların hiçbir navigasyon cihazı olmadan teknesiyle yönünü bulabilme becerisi inanılmaz gelecektir.
Şimdi de bir Eskimo ile Pasifik ada sakinin yer değiştirdiğini düşünelim. Yeni ortamlarında, daha önce yaşadıkları ortamlarda geliştirdikleri beceriler onlara bir yarar sağlamayacaktır. Yine zekalarını kullanarak yeni ortamlarına ayak uydurmak zorunda kalacaklardır.

Özetle diyebiliriz ki zeka, çevrenin özellikleri ne olursa olsun ona uyum sağlayabilmektir. Bu nedenle zeki davranışın içeriği ortama göre değişkenlik gösterebilmektedir. Belirli bir çevrede işe yarayan davranış başka bir çevrede hiç de işlevsel olmayabilir. Yazının başında sözünü ettiğimiz sorulardan sadece birkaçına cevap verebildim. Bir sonraki sayıda, zeka konusuna devam edeceğiz...

NİKOLA TESLA

YAŞADIĞI ÇAĞIN ÖTESİNDEKİ DAHİ

YAZAR HAKKINDA

Dr. Öğr. Üyesi Hacer Erar

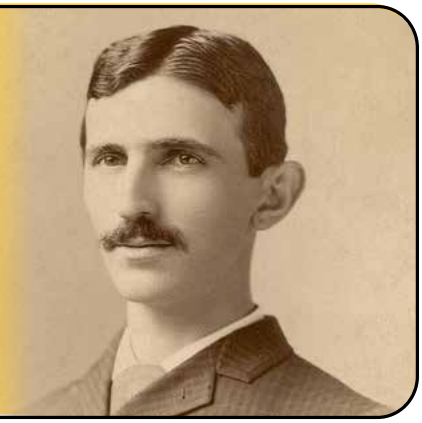
Hacettepe Üniversitesi, Fizik Mühendisliği Bölümü mezunudur. Yüksek lisans ve doktora çalışmasını Hacettepe Tıp Fakültesi, Biyofizik Bölümünde tamamlamıştır. Eğlenceli Bilim Merkezi müdürüdür.

hacer.erar@atilim.edu.tr

Nikola Tesla, Sırp asıllı Amerikalı mucit, elektrik mühendisi, makine mühendisi ve fizikçi. 1856'da doğdu. İcatları hayatımızı kolaylaştırmaya devam ediyor. Yüz yıl öncesinde öngördükleri ise daha yeni farkına varıyoruz. Bazılarını ise hala anlayabilmiş değiliz.

Tesla, hayatı boyunca her şeyi öğrendi, sayısız icat yaptı. Bir tek kazandığı parayı kendisi için harcamayı öğrenemedi. 1943'de 87 yaşında bir otel odasında yoksul ve yalnız olarak öldü. Kutular dolusu notlarına el kondu. Bu notların bazıları açıklandı, bazılarında ise neler olduğunu bilen sayısı çok az.

> Para benim için insanların ona atfettiği bir değer taşımıyor. Ben bütün paramı, insanoğlunun hayatını kolaylaştıracak icatlar yaptığım deneylere yatırdım.
>
> Nikola Tesla



Nikola Tesla, kırsal bir bölgede büyümüş. Uçan böcekleri izlemeyi çok severmiş. Tesla'nın annesi kendi çapında bir mucitmiş, evde kullanılan aletler icat edermiş. Tesla, gözlem yapmak ve ürün tasarlamak konusunda annesinden çok şey öğrendiğini söylüyor.

Nikola Tesla'nın Annesi
Djuka Mandiç

Nikola Tesla'nın Smiljan köyünde doğduğu ev.

Tesla küçükken kolera hastalığına yakalanmış. Neredeyse bir sene yatması gerekmiş. İyileşme dönemine yakın babası oğluna "Din adamı yetiştiren bir okula gitmesini istediğini" söylemiş. Tesla teknik konulara meraklıymış. Babası bu isteğinden vazgeçene kadar yataktan çıkmamış. Sonunda babası ikna olmuş. Tesla, Avusturya'daki Politeknik Enstitüsü ve Prag Üniversitelerinde eğitim almış. Elektrik mühendisi olmuş. İcatlar yapmış. "Yeteneğiniz olduğu konuda eğitim alın ve çalışın." diyor.

> Doğal yatkınlıkları kuvvetli bir arzuya dönüştüğünde, insan amacına doğru kanatlı çizmelerle yol alır.
>
> Nikola Tesla

Sevdiğiniz bir işi yapıyorsanız. Çalışmak için kimsenin zorlamasına gerek olmadığını düşünüyor. Düşünmeyi de çalışmak olarak görüyor bu arada.

> Benim çok çalışkan olduğum söylenmiştir hep; düşünce emeğe denk görülüyorsa belki de öyleyimdir. Çünkü neredeyse bütün çalışma saatlerimi düşünmeye adadım.
>
> Nikola Tesla

Nikola Tesla bir "hiperpoliglot" du. Yani çok sayıda dili akıcı bir şekilde kullanabiliyordu. Tesla 8 dil biliyordu. Anadili Sırpça, İngilizce, Çekçe, Almanca, Fransızca, Macarca, İtalyanca ve Latince.

Nikola Tesla küçüklüğünden beri düşündüğü her şeyi zihninde canlandırabiliyormuş. Başlangıç bu onu çok korkutuyormuş. Ama sonra bu özelliğini icatlarını tasarlamak için kullanmış.

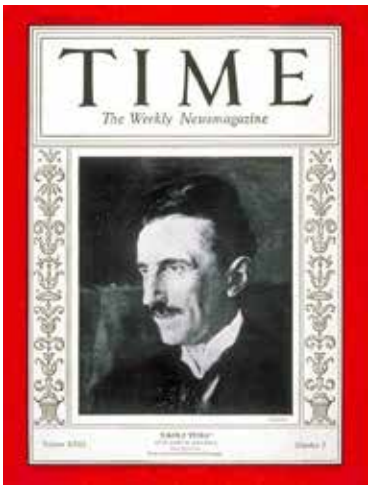
> Ben asıl işe geçmek için acele etmiyorum. Aklıma bir fikir geldiğinde onu önce zihnimde canlandırıyorum. Yapısını değiştiriyorum, iyileştirmeler yapıyorum ve aleti zihnimde çalıştırıyorum. İcat ettiğim alet aynı düşündüğüm şekilde çalışıyor ve deney planladığım gibi sonuçlanıyor. Yirmi yıl boyunca tek bir istisnayla karşılaşmadım.
>
> Nikola Tesla

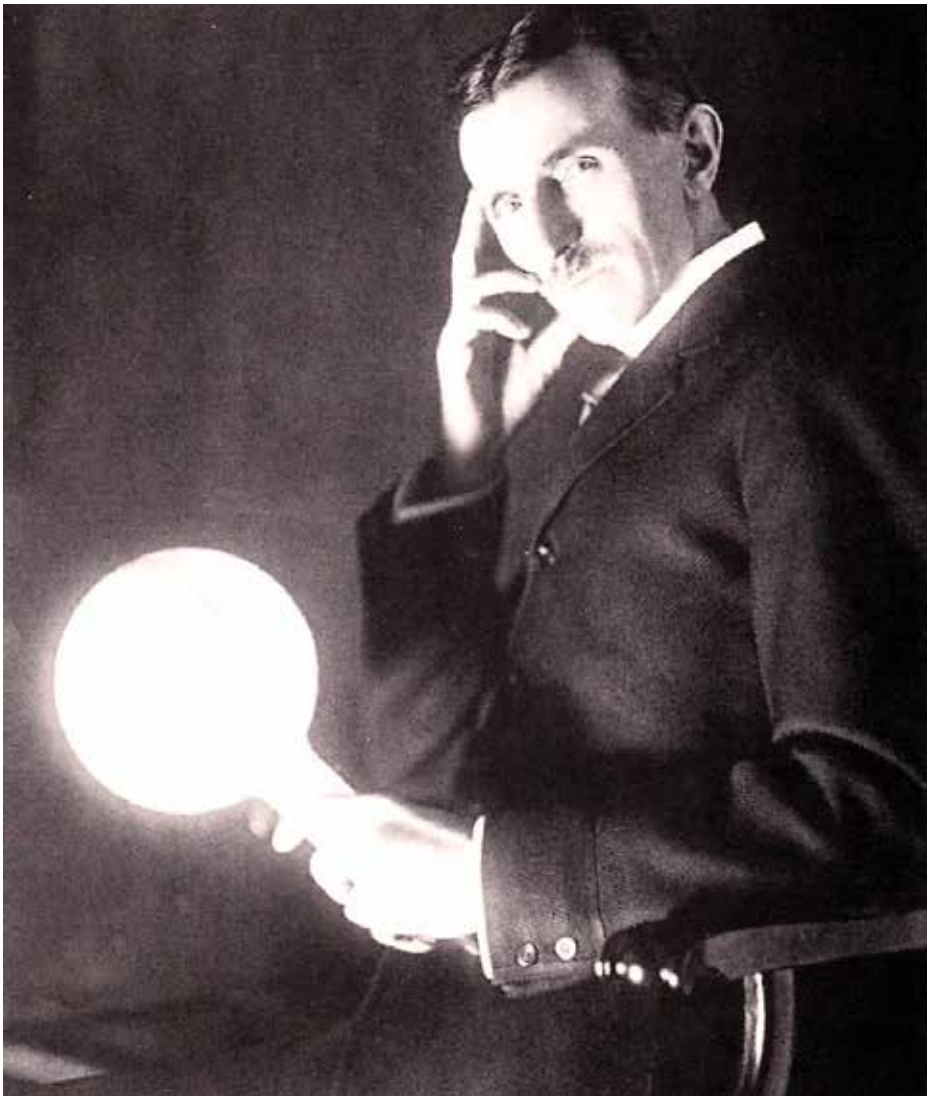
AVRUPA'DAKİ İŞ HAYATI

Tesla, Budapeşte'nin Telefon Borsası'nda baş elektrikçi olarak çalışmaya başlamış. Merkez istasyonunda kullanılan makinelerin geliştirilmesine katkıda bulunmuş. Tesla'nın yaratıcılığı dikkatleri çekmiş ve o Fransa'da bulunan Edison Şirketi'nde çalışmaya başlamış.

AMERİKA GÜNLERİ

Tesla 28 yaşında Amerika'ya göç etmiş. Thomas Edison'un yanında elektrik mühendisi olarak çalışmaya başlamış. Aralarında geçen bir tartışmadan sonra istifa etmiş. Bir süre yol inşaatında amele olarak çalışmış.





Nikola Tesla ve Thomas Edison arasında bir çekişme olduğunda söz edilir hep. Tesla kendisini ilk keşfeden ve Amerika'ya davet eden Edison hakkında ilk zamanlarda bakın ne düşünüyormuş.

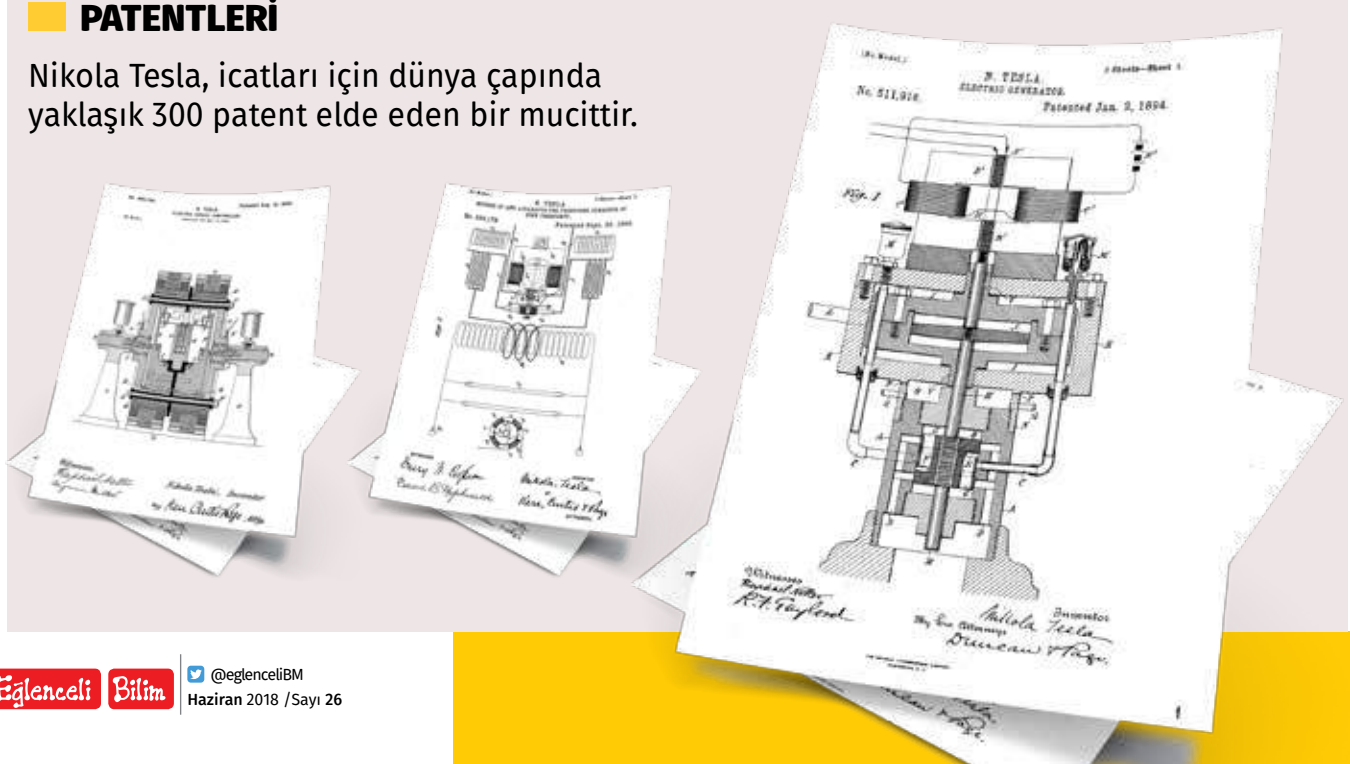
> Edison'la tanışmamız benim için akıldan çıkmayacak bir hadiseydi. Yaşamının başında kendisine hiç fırsat tanınmamış, hiç bilimsel eğitim görmemiş birinin bunca iş başarmış olması beni hayran bırakmıştı. Oysa ben bir düzine dil öğrenmiş, edebiyat ve sanatla ilgilenmiş, en güzel yıllarımı kütüphanelerde geçirmiş, elime ne geçerse okumuştum.
>
> Nikola Tesla

2013 yılında, Palo Alto, California'da ücretsiz internet bağlantısı sağlayan (Wi-Fi) bir Tesla heykeli açıldı. Heykelde 2043 yılında açılacak bir zaman kapsülü de vardır. Kapsülün içinde çocukların 2013'den 2043'e kadar gelecekle ilgili yaptığı tahminler yazılmıştır.

Nikola Tesla'nın ücretsiz İnternet bağlantısı sağlayan heykeli.

PATENTLERİ

Nikola Tesla, icatları için dünya çapında yaklaşık 300 patent elde eden bir mucittir.



Niagara Şelalesindeki Hidroelektrik Santrali

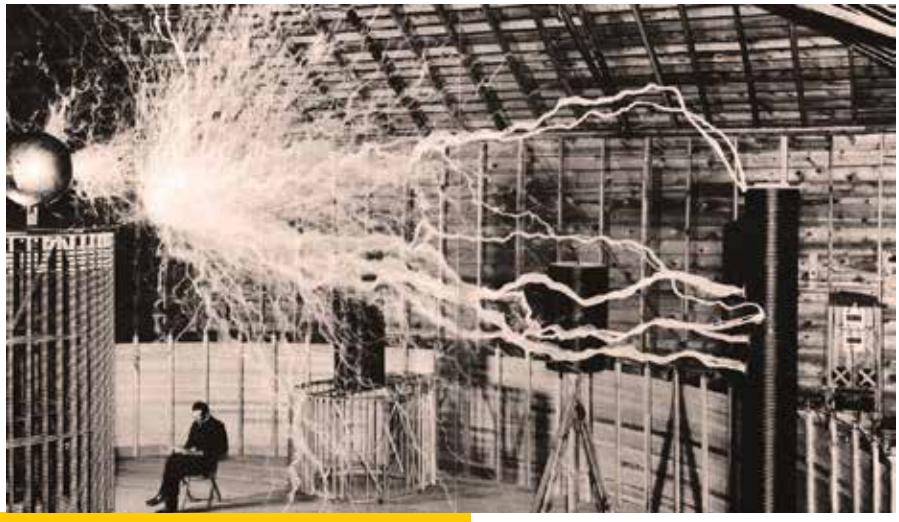
Tesla Nigara projesini aldığında birçok yatırımcı hidroelektrik santrallerinin çalışıp çalışmayacağından şüphe ediyordu. Fakat 16 Kasım 1896'da düğmeye basıldığında New York-Buffalo'da 34 kilometre çapında tüm ışıklar yandı. Birkaç yıl içinde istasyon çapını New York merkezine kadar genişletti. Bu da 644 kilometre çapında her yerin aydınlanması demekti. Tesla'nın çocukluk hayali gerçekleşmişti, Tesla Niagara şelalesinden ciddi miktarda elektrik üretiyordu.

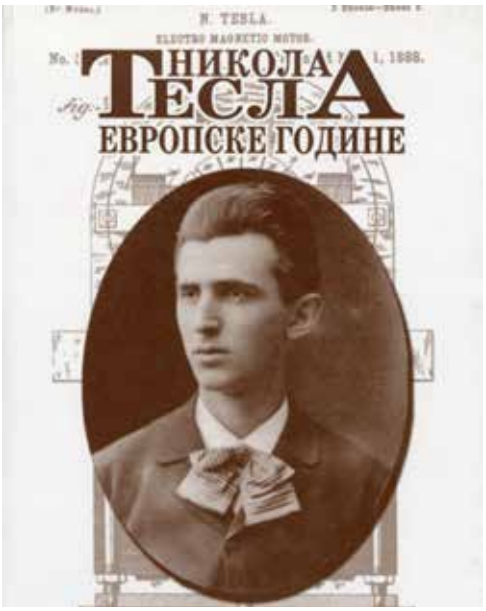
Alternatif Akım (AC) Elektrik

Tesla, 20. yüzyılın önde gelen güç sistemi haline gelecek ve dünya çapında standart olarak kalmaya devam eden AC elektriğinin nasıl üretileceği ve kullanılabileceğiyle ilgili icatlar yaptı ve patent başvurusunda bulundu. Tesla'nın AC sistemi, uzun zamandır ülkeye güç sağlamak için bir çözüm arayışında olan Amerikalı mühendis ve işadamı George Westinghouse'un dikkatini çekti. Tesla'nın icatlarının bunu başarmasına yardımcı olacağına inanarak patentlerini satın aldı.

Tesla Bobini

19. yüzyılın sonlarında, Tesla, kablosuz teknolojilerin temelini oluşturan ve bugün radyo teknolojisinde hala kullanılan "Tesla bobini" nin patentini aldı. Bir elektrik devresinin kalbi olan Tesla bobini, birçok erken radyo iletim anteninde kullanılan bir indüktördür.





Manyetik alan birimi Tesla (T)'dır. Alt birim olarak da Gauss (G) kullanılır. 1 T= 10 000 G.
Tesla birimini, bir görüntüleme yöntemi olan MR (manyetik rezonans)'ın gücünü tanımlamak için kullanırız; 1,4 T, 3 T gibi.
Nikola Tesla hayranı Elon Musk elektrikli araba üreten firmasına Tesla adını vermiştir. Ayrıca bu firma Tesla marka arabalar üretir.

TESLA BİR FÜTÜRİSTTİ

Yaşadığı çağda birçok insan Nikola Tesla'yı çılgın bilim insanı olarak gördü. Yaptığı çalışmalar ona tarihin en büyük fütüristleri arasında bir yer kazandırdı.

Nikola Tesla bundan 100 yıl önce, henüz otomobiller bile tam anlamıyla gelişmemişken,

> "İleride bugünü anmak ve bilimsel öngörülerimi sınamak adına şunu söylemekten çekinmiyorum. Uçan makinelerle gemilerin kablosuz elektrikle çalıştırılması bundan on sene sonra mucize olma özelliğini yitirecektir." demiş.

On yıl sonra olmasa bile bugün uzaktan kumandalı arabalar, insansız hava araçları sıklıkla kullanılıyor.
100 yıl öncesini düşünün. Kablolu telefon bile yeni icat edilmiş. Fütürist, dahi bilim insanı Nikola Tesla bakın ne diyor.

> Çok yakında kablosuz olarak dünyanın her yerine mesaj iletmek öyle kolay olacak ki herkes kendi aygıtını yanında taşıyıp çalıştırabilecek. Bu konuya inancım öyle sağlam ki, enerji ve bilgi aktarımını artık teorik olasılıktan çok, elektrik mühendisliğinin bir gün çözmesi gereken ciddi bir meselesi olarak görmeye başladım.

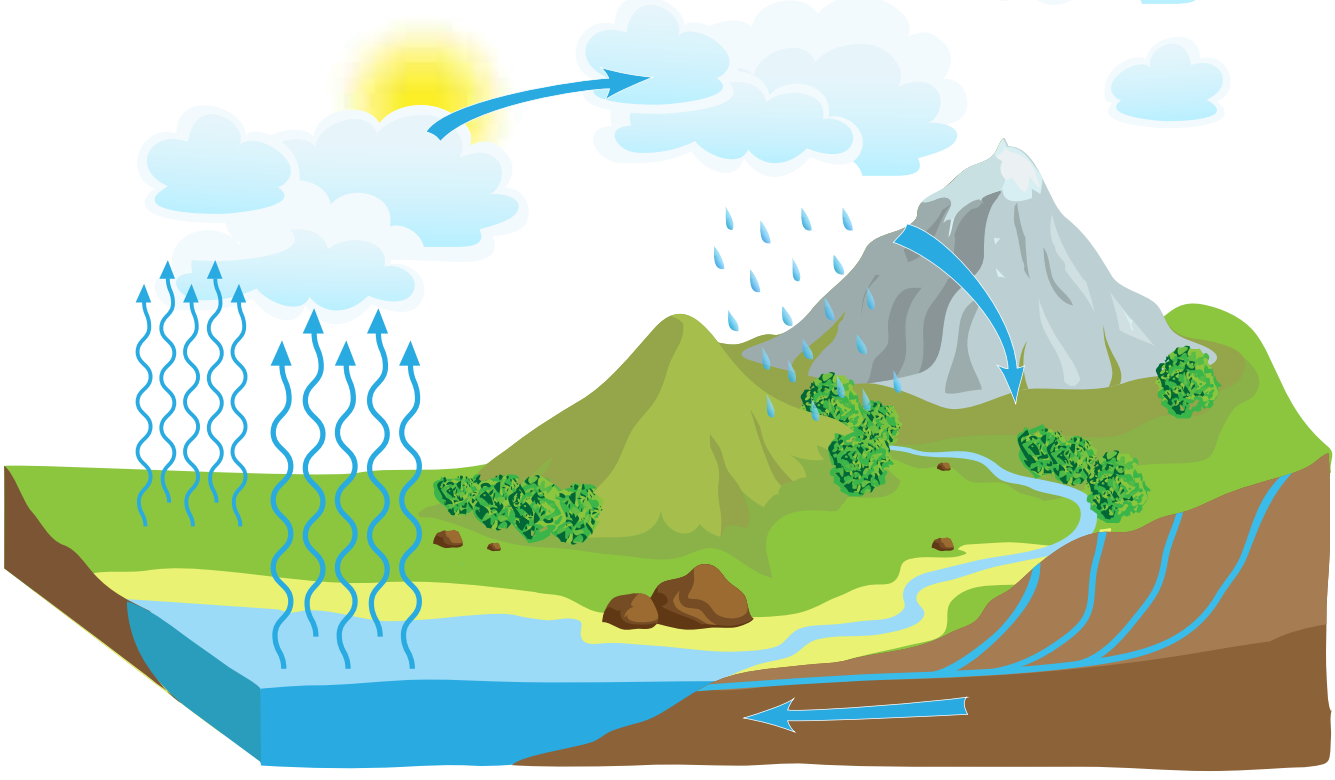
Biz Nikola Tesla'yı henüz anlamaya başladık. Size düşen görev başladığı işleri geliştirmeye devam etmek. Meraklı kalın.

Fütürizm, anlamı "gelecek" olan ingilizce "future" kelimesinden gelir. Gelecekçilik demektir.

HİDROELEKTRİK SANTRALLERİ NASIL ÇALIŞIR?

YAZAR HAKKINDA
Dr. Öğr. Üyesi Baran Uslu
Ankara Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunudur. Atılım Üniversitesinde öğretim üyesidir.
baran.uslu@atilim.edu.tr

HES'ler (hidroelektrik santraller), hidroelektrik enerji üreten tesislerdir. Doğal ya da suni şekilde, belli bir yükseklik kazanmış olan su, kendisinden daha düşük seviyedeki türbinlere iletilir. Alt seviyedeki türbin çarklarına, çok hızlı halde çarpan su, türbin milini döndürür. Buna bağlı olan jeneratör çalışır ve elektrik enerjisi üretilir.



Su sürekli olarak geniş bir küresel döngüden geçiyor, göllerden ve okyanuslardan buharlaşıyor, bulutları oluşturuyor, yağmur veya kar yağıyor, daha sonra okyanusa geri akıyor. Güneş tarafından sürülen bu su döngüsünün enerjisi, elektrik üretmek veya tahıl öğütmek gibi mekanik görevler için kullanılabilir. Hidroenerji, işlemde azaltılmayan veya kullanılmayan bir yakıt yani su kullanır. Su döngüsü sonsuz, sürekli bir şarj sistemi olduğundan, hidroelektrik yenilenebilir bir enerji olarak kabul edilir.

HİDROELEKTRİK SANTRALİNİN PARÇALARI

Baraj

Nehrin su seviyesini yükseltir ve su akışını da kontrol eder. Oluşan rezervuar, gerçekte depolanmış enerjidir.

Türbin

Türbinin bıçaklarına dökülen suyun gücü türbinin dönmesine neden olur. Bir su türbini, bir rüzgar değirmeni gibidir, çünkü enerji rüzgar yerine düşen su ile sağlanır. Türbin, düşen suyun kinetik enerjisini mekanik enerjiye dönüştürür.

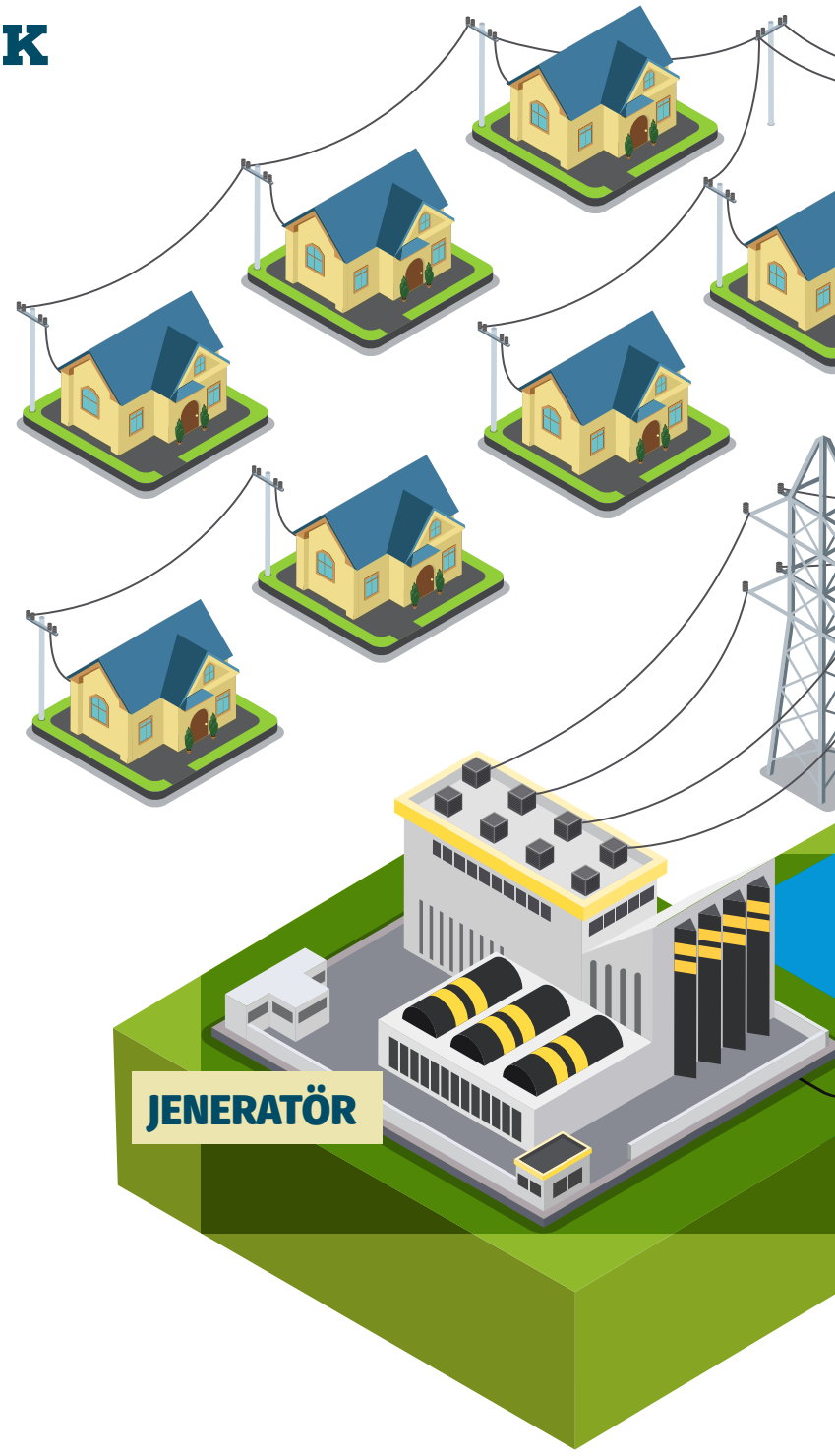
Jeneratör

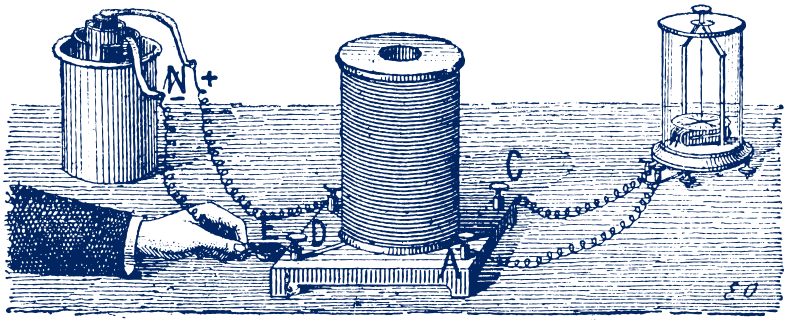
Bir elektrik jeneratörü, mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürmek için kullanılan bir cihazdır.

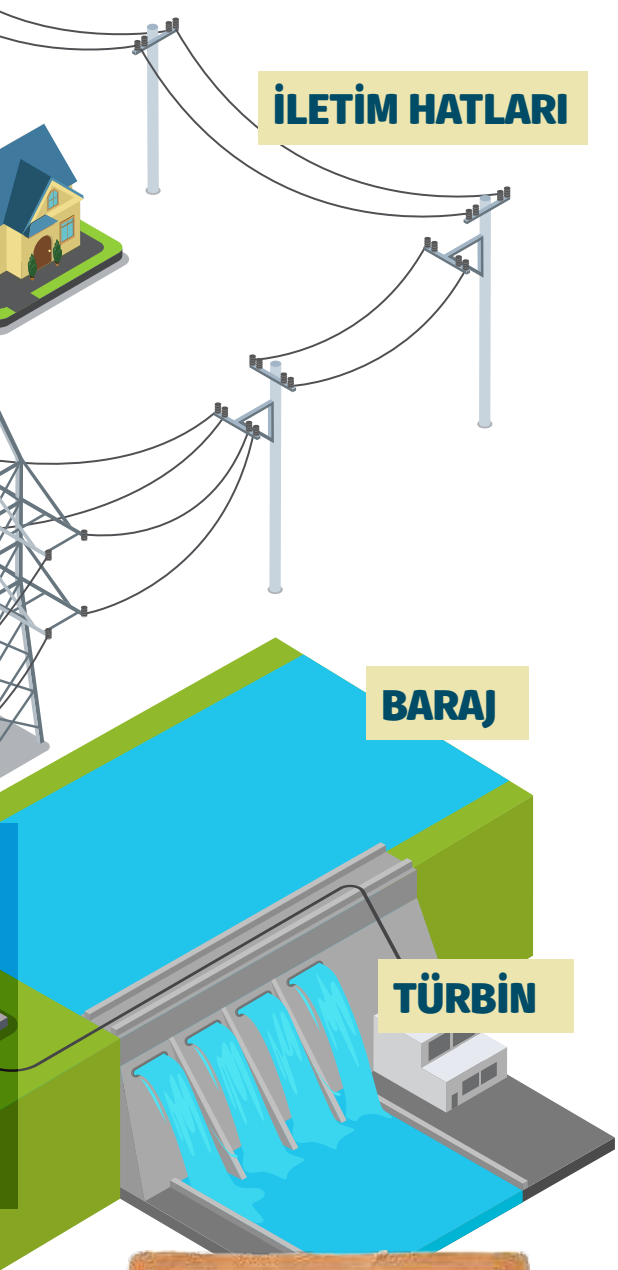
Jeneratör, bir İngiliz bilim adamı olan Michael Faraday tarafından 1831'de keşfedilen "elektromanyetik indüksiyon" prensibine dayanır. Faraday, bakır tel gibi bir elektrik iletkeninin manyetik bir alandan geçmesi durumunda, iletkende elektrik akımının (indüklenerek) akacağını keşfetti. Böylece hareketli telin mekanik enerjisi, tel içinde akan akımın elektrik enerjisine dönüştürülür.

İletim Hatları

Hidroelektrik santralinden evlere ve işyerlerine elektrik iletim ağıdır.







Fırat Nehri üzerine kurlumuş Karakaya Barajı

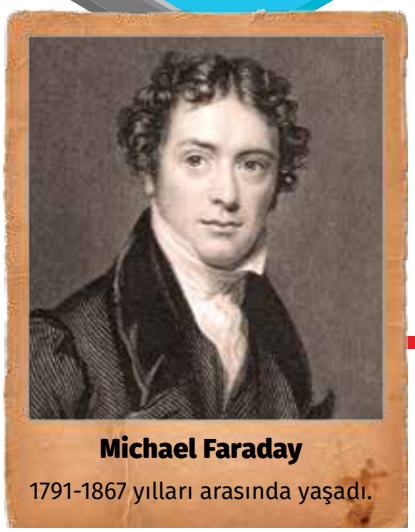
HİDROELEKTRİK SANTRALİNİN ÜRETTİĞİ ELEKTRİK MİKTARI İKİ FAKTÖRE BAĞLIDIR:

Yükseklik

Suyun döküldüğü mesafe barajın boyutuna bağlıdır. Baraj ne kadar yüksek olursa, dökülen suyun sahip olduğu güç o kadar fazladır. Dökülen suyun gücü, düştüğü mesafeye doğru orantılıdır.

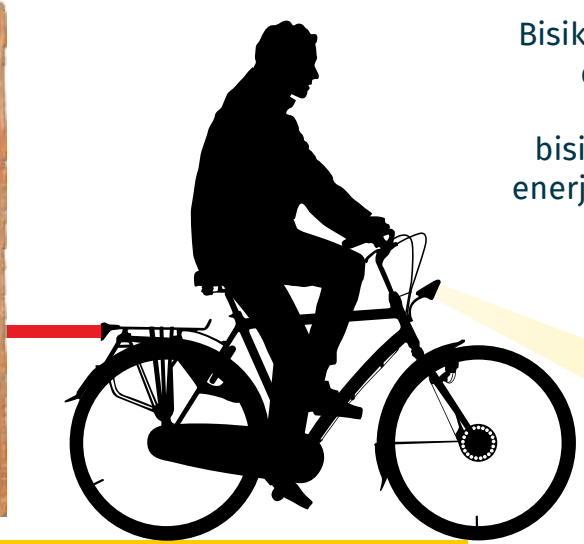
Dökülen Su Miktarı

Türbinden dökülen su ne kadar çoksa o kadar fazla güç üretir. Mevcut su miktarı nehre akan su miktarına bağlıdır. Daha büyük nehirler daha fazla akan suya sahipler ve daha fazla enerji üretebilirler. Güç ayrıca nehir akış hızıyla da doğru orantılıdır.



Michael Faraday

1791-1867 yılları arasında yaşadı.



Bisiklet lambaları tekerler dönmeye başladıktan sonra yanar. Çünkü bisikletlerde de mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çeviren jeneratörler (dinamo) vardır.

Avantajları

HES'ler ucuz enerji kaynaklarıdır. Çünkü, yatırım maliyeti ve işletim gideri düşüktür. Ayrıca çalışırken çevreye zarar vermez, hava kirliliğine neden olmayan bir temiz enerji türüdür. Tüm bunlara ek olarak, HES'lerin bulunduğu çevrenin su ihtiyacını karşıladığı, sel ve su taşkınlarını önlediği, iklimde yumuşama yaratabildiği, santralin varlığından dolayı ulaşım açısından da kolaylık yaşatabildiği, tarım arazilerinin sulanmasına katkı sağlayabildiği şeklinde bir takım olumlu yönleri de söylenebilir.

Dezavantajları

HES'lerin, o coğrafyada yer alan bölgesel kültürlerin ve tarihi eserlerin yok edilmesi, tüketilen suyun kalitesini negatif yönde etkilemesi gibi etkileri olabiliyor. Ayrıca, bu tesisler için pek çok sayıda ağaç kesildiği de unutulmamalıdır.

TÜRKİYE'DE HES

Hidroelektrik Santralleri Profili
Kayıtlı Santral Sayısı : 623

Nehirler üzerindeki baraj sayısı:

Fırat Nehri	5
Kızılırmak	16
Ceyhan Nehri	10
Yeşilırmak	18
Sakarya Nehri	10
Aras Nehri	14

Fırat Nehri üzerine kurlumuş Atatürk Barajı, ülkemizin en büyük barajıdır

Ülkemizin en büyük ilk üç HES'i:

1) Atatürk HES 2) Karakaya HES ve 3) Keban HES şeklindedir. Bu üç hidroelektrik santral de Fırat nehri üzerinde kurulmuştur.

Ülkemizde HES'ler en yoğun Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde yer alır.

BARAJLI VE BARAJSIZ HES'LER

HES'leri; akarsu-nehir tipi (barajsız) ve depo tipi (barajlı) olarak iki gruba ayırabiliriz. Baraj tipi santraller, barajsız tipe göre çevreye daha fazla zarar verir. Bunun sebebi, su barajda depolanırken bazı bölgelerin susuz kalması, barajda fazla su biriktiğinde de bazı bölgelerin tamamen su altında kalarak verimsiz hale gelmesidir. Barajlı santraller, nehrin su seviyesini mutlaka izlemeli; balıkları ve diğer canlıları susuz bırakmamalıdır. Ayrıca aşırı suyun zararsız bir şekilde başka yerlere aktarılması sağlanmalıdır.

Bir HES yapılırken, ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme) adı verilen bir incelemenin yapılması gerekir. Bu inceleme; santral çevresindeki doğanın, nehrin ve nehirde yaşayan canlıların, bitki örtüsünün yapılacak olan baraj ve HES'ten nasıl etkileneceğinin belirlenmesidir. Bu inceleme çok önemlidir. Çünkü bir tarafta elektrik üretilmesi amaçlanırken, diğer tarafta doğanın dengesi bozulmamalı, tüm canlıların yaşam alanları gözetilmelidir.
İşletmeci kuruluş, önce doğayı korumalı, sonra doğaya en az zararla enerji üretmeyi hedeflemelidir.

Unutmayalım; biz insanlar doğanın bir parçasıyız. Onu korumalı ve yaşatmalıyız. Eğer doğayı korumazsak kendi geleceğimiz tehlikede demektir.

Çoruh Nehri üzerine kurlumuş Deriner Barajı, Dünyanın 6. Türkiye'nin ise en yüksek barajıdır.

GÜNEŞ SİSTEMİNİN DERİNLİKLERİNE YOLCULUK

UZAY SONDALARI

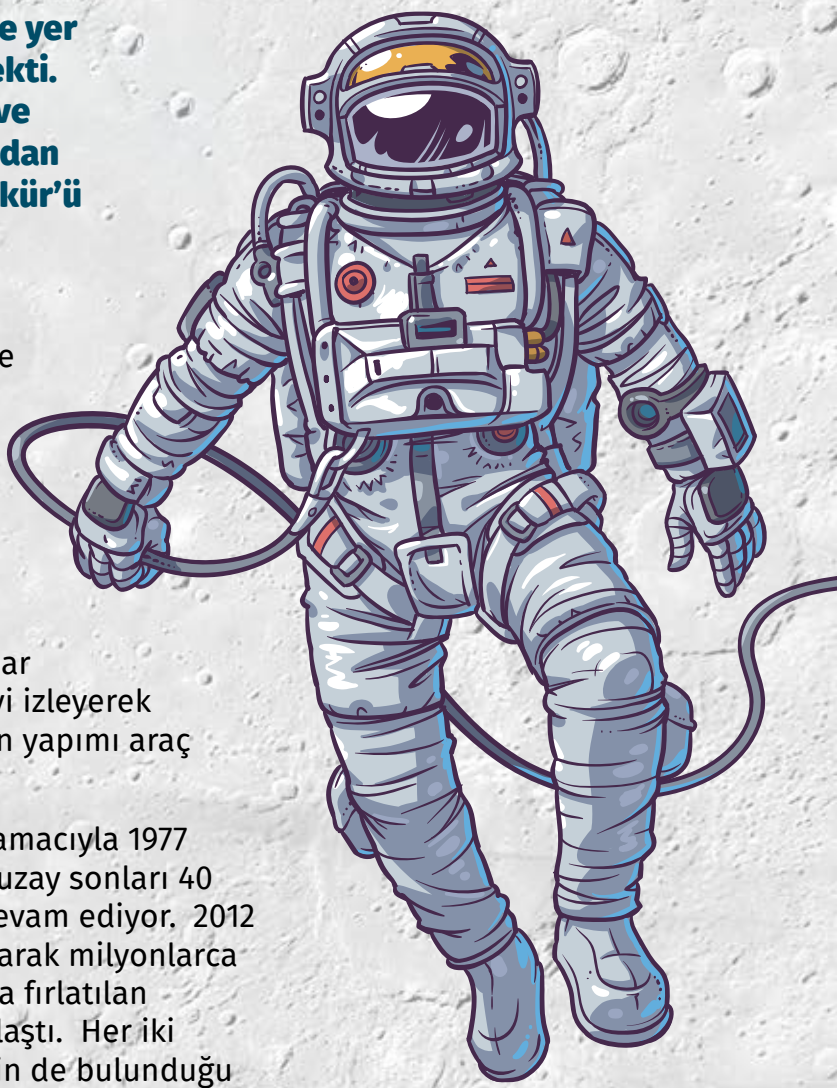
YAZAR HAKKINDA

Dr. Ögr. Üyesi
Dicle Zengin Çamurdan

Ege Üniversitesi, Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü mezunudur. Yüksek lisans ve doktora eğitimini aynı bölümde tamamlamıştır. Astrofizik anabilim dalında öğretim üyesidir.

dicle.zengincamurdan@ege.edu.tr

Ay'a ayak basan insanoğlunun bilinmeyenlerle dolu uzaydaki yeni hedefleri Güneş sistemi içerisinde yer alan gezegenler ve ötesine gitmekti. Mariner 3-4 ve Mariner 5-6, 1962 ve 1973 yılları arasında NASA tarafından iç gezegenler Venüs, Mars ve Merkür'ü ziyaret etmek ve incelemek için tasarlandı.



Daha sonra NASA birbirinin aynı beş tane uzay sondası tasarladı. Bunlardan biri olan Pioneer 10, Jüpiter, Satürn gibi dış gezegenleri ve Güneş sisteminin ötesini keşfetmek amacıyla 1972 yılında fırlatıldı. Astroit kuşağını geçerek büyük gaz bir gezegen olan Jüpiter'e ulaştı ve atmosferini, iç yapısını doğrudan gözlenmesine olanak sağladı. Bir yıl kadar sonra fırlatılan Pionner 11 aynı yörüngeyi izleyerek Satürn gezegenin ötesine geçen ilk insan yapımı araç oldu.

Jüpiter, Satürn ve uydularını keşfetmek amacıyla 1977 yılında fırlatılan Voyager 1 ve Voyager 2 uzay sonları 40 yıldan fazla bir zamandır yolculuğuna devam ediyor. 2012 yılında Voyager 1, Güneş sistemini de aşarak milyonlarca yıl önce, yakın yıldızların ölümü ile uzaya fırlatılan maddeden oluşan yıldızlararası uzaya ulaştı. Her iki uzay sondasında da aralarında Türkçe'nin de bulunduğu 55 dilden uzaya gönderilmiş görüntü ve sesli kayıtların bulunduğu altın plaklar var

MARS'TA HAYAT VAR MIYDI?

Mars yüzeyinin Dünyaya benzerliği nedeniyle üzerinde en çok yaşam araştırmalarının yapıldığı gezegendir.

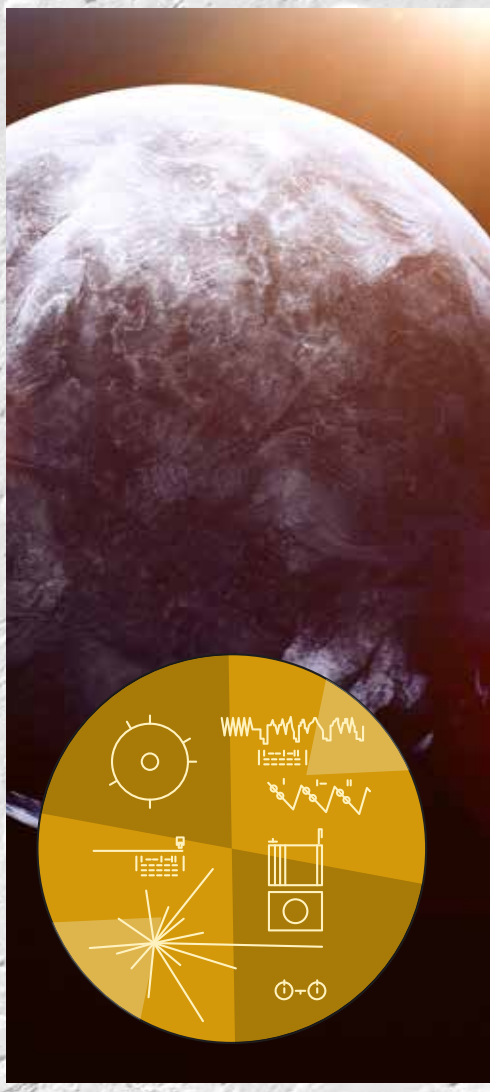
Gezgin (rover) olarak adlandırılan keşif araçları gezegenin katı yüzeyine iniş yaparak yüzeyden fotoğraf çeker ve havayı, toprağı analiz edecek araçları taşır. Ayrıca gezginler motorları sayesinde çevrede dolaşabilirler. En önemli Mars görevlerinden biri olan Pathfinder gezegeni keşfetmek amacıyla 1996 yılında fırlatıldı ve 1997 yılında yüzeyine iniş yaptı. Kimyasal analiz verisi, kum fırtınalarındaki rüzgarın ölçümü gibi verilerin yanında binlerce fotoğrafı Dünya'ya gönderdi. Bu veriler Mars'ın bir zamanlar sıvı su ve yoğun bir atmosferi bulunan ılık ve nemli bir gezegen olduğuna dair belirtiler taşıyor.

Diğer bir Mars görevi olan Curiosity gezgini 2012 yılında gezegene iniş yaptı. Planlanan görev süresi sona ermesine rağmen hala mikrobiyolojik açıdan kızıl gezegende daha önceden yaşam olup olmadığını araştırıyor.

NASA'nın Mars için son projelerinde biri Mars 2020 gezgini, gezegende geçmiş zamanlardaki yaşam ipuçlarını arayacak. Ayrıca Mars atmosferinde oksijenin üretimi ile ilgili deneyler yaparak kalıcı olarak insanların Mars'ta kalabilmeleri için gerekli yaşam kaynaklarını inceleyecek. Mars Yolculuğu 2030 yılında kızıl gezegene insanların gönderilerek orada yaşamasını hedefliyor. Heyecan verici bu proje için şimdiden bir çok kişi gönüllü oldu. Proje için yapılan deneylere katılarak Mars'a gitme hayalleri kurmaya başladılar bile.

GÜNEŞ SİSTEMİ DIŞINDA YAŞAM ARAŞTIRMALARI

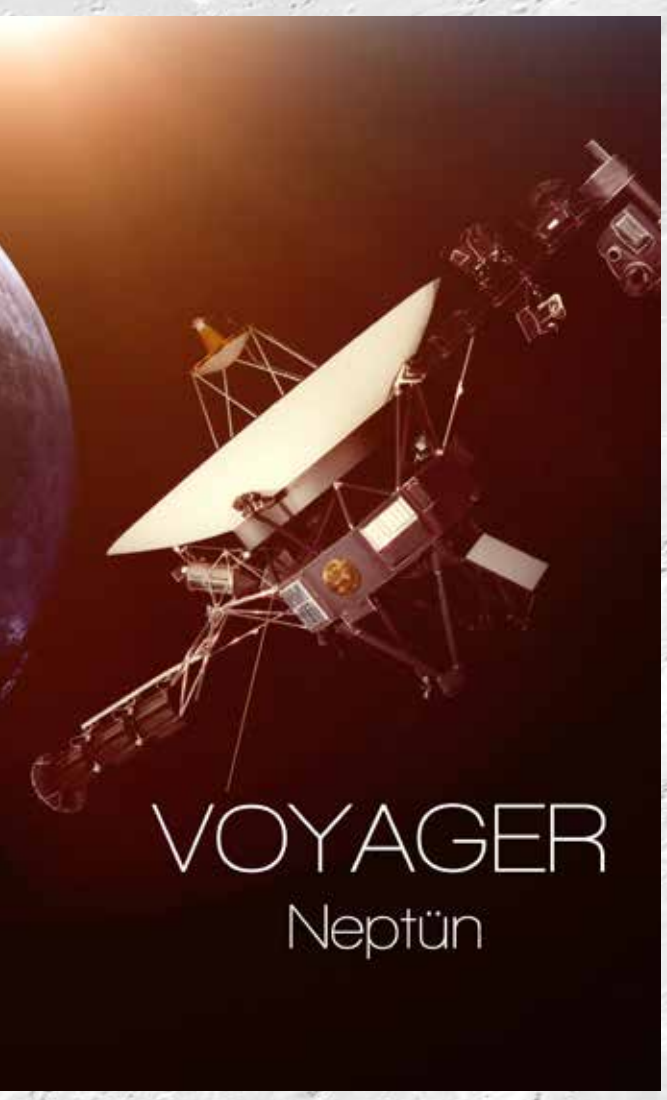
Güneş Sistemi'nin dışında başka yıldızların çevresinde dolanan gezegenler ötegezegen (exoplanet) olarak adlandırılır. Tıpkı Güneş sisteminde olduğu gibi gezegenlerin de etrafında dolandığı yıldızlar vardır.



1995'ten bu yana Gökbilim'in en popüler konularından biri haline gelen bu alanda, Mart 2018 tarihi itibariyle 3700 tane ötegezegen olduğu doğrulanan gezegen keşfedildi. Binlerce gezegen de ötegezegen adayı olarak hala incelenmekte.

Ötegezegenlerin keşfedilmesi oldukça zordur. Bunun nedeni çevresinde dolandıkları yıldızların parlaklığının ötegezegenlere göre daha fazla olmasıdır. Gezegenler ise sadece yıldızın ışığını yansıtır. Örneğin kuvvetli bir lamba ile aydınlatılan bir oda da bir mum yakıldığını düşünün ve evin dışında uzak bir noktadan bu odaya baktığınızı hayal edin. Lambanın yüksek ışığı nedeniyle mumu fark etmek çok zordur.

Yapılan çalışmalarda teknolojik gelişmelere bağlı olarak genellikle Jüpiter büyüklüğünde ya da Jüpiter'den daha büyük gezegenler keşfedildi. Daha küçük gezegenlerin keşfedilmesi daha da zordur. Ancak geliştirilen yeni yöntemler ile az sayıda Dünya kütlesinde yada daha küçük gezegenler de keşfedildi. Örneğin 2017 yılında oldukça soğuk bir yıldız olan TRAPPIST-1 etrafında yedi tane Dünya benzeri gezegenin olduğu keşfedildi.



Bilim insanları ötegezegen araştırılmalarıyla Güneş Sistemi'nin oluşumu ve gezegenlerde yaşamın olma olasılığı gibi konularda bilgi edinmeye çalışıyor. Ötegezegen arayışları için bir çok gözlem ve teleskop projeleri geliştirilmeye başlandı. Örneğin NASA Haziran 2018'de fırlatılması planlanan TESS (Ötegezegen Geçişleri Araştırma Uydusu) ile yakınımızdaki 200 000 parlak yıldızı izleyerek Güneş Sistemi dışındaki gezegenleri aramayı planlıyor. Keşif projeleri arasında TrES (Trans Atlantik Ötegezegen Araştırması), SUPERWASP (Geniş Açıyla Gezegen Arayışı) gibi yeryüzünde bulunan teleskoplar ve CoRoT, Kepler gibi uzay teleskopları yer almakta.

BİR KUYRUKLU YILDIZ ÜZERİNE İNEN İLK UZAY ARACI: ROSETTA

Rosetta, 67P Çuryumov-Gerasimenko kuyruklu yıldıza ulaşmak için 10 yıl boyunca yol aldı ve Ağustos 2014'te ulaşarak ve yüzeyine iniş yaparak tarihe geçti.

Sonraki 25 ay boyunca buz ve tozdan oluşan kuyruklu yıldızı takip eden Rosetta dünyaya binlerce fotoğraf ve ölçüm gönderdi.

Uzay uçuşlarıyla ilgili bu yazıda adı geçen uzay araçları ve görevler bu alanda öne çıkanlardır. Görüldüğü gibi bu heyecan verici görevlere her geçen yıl yenisi ekleniyor. İnsanoğlunun bundan sonraki hedefi uzay gemilerinde yaşayacak insanlar ile geri dönüşü olmayan bir yıldızlararası seyahat çıkarak evreni keşfetmeye devam etmek. Sizde onlardan biri olmak ister miydiniz?

SİZ MISIRINIZI NASIL YEMEK İSTERDİNİZ?

YAZAR HAKKINDA
Öğr. Gör. Dr. Günseli Gümüşel
ODTÜ Tarih Bölümü mezunudur. Yüksek Lisans çalışmasını Hacettepe Üniversitesinde, doktora çalışmasını ise Ankara Üniversitesinde tamamlamıştır. Atılım Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ortak Dersler Bölümünde öğretim görevlisidir.
gunseli.gumusel@atilim.edu.tr

Hanginiz televizyonda en sevdiğiniz çizgi filmi izlerken "Anne, bana mısır patlatır mısın" diye sormamıştır? Yazın gelişini sokaklara yayılan haşlanmış mısır kokusu haber vermez mi? Bazılarınız közlenmiş mısırı daha çok sevmez mi?

Ekmekte, pizzada, salatada, çorbada, makarnada ve neredeyse her lezzetli yemekte gördüğümüz mısırın nasıl doğduğunu, ülkemize nerelerden geldiğini hiç merak ettiniz mi?

Kristof Kolomb 1492'de Amerika'yı keşfettiğinde bu Yeni Dünya topraklarında kıyı boyunca her yerde mısırı gördü.

Mısır o kadar ilgisini çekti ki oğlu da bu değişik yiyeceğin tadına baksın diye eve dönerken yanına aldı.

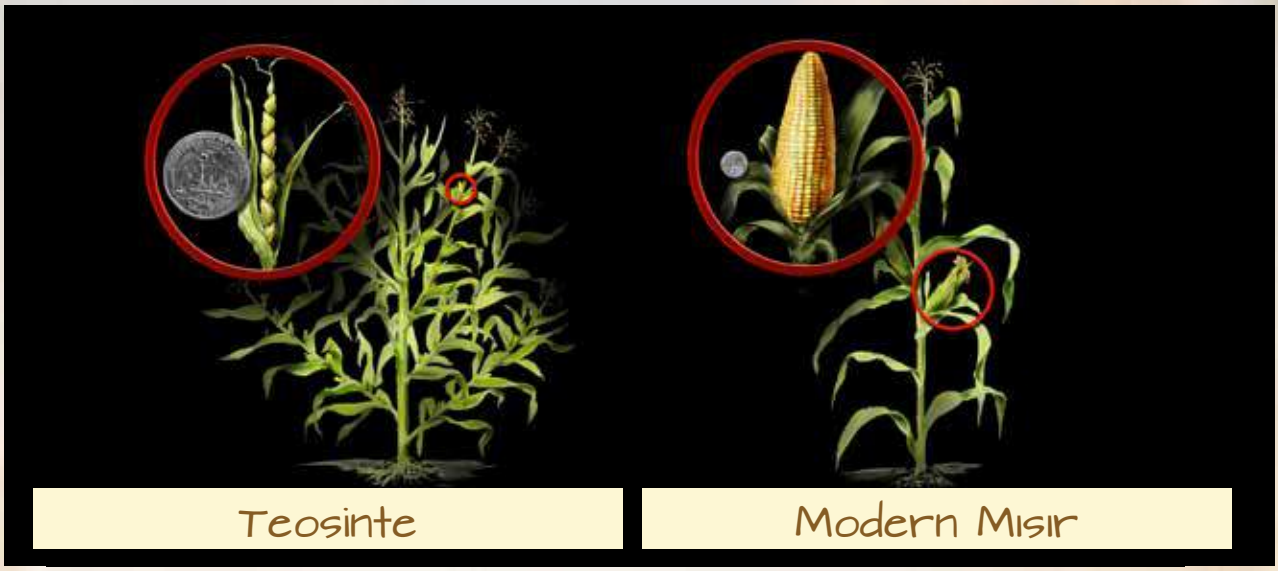
Oğlu mısırı şöyle anlatıyor:

"Babam, yerlilerin maize dedikleri, bezelyelerle birlikte yetişen harika bir buğday keşfetti!"

Mısır tohumlarının taşınması, korunması ve ekilmesi kolaydır. Dünyada en fazla ekilen bitkilerden birisi olan mısır ortaya çıktığı ilk günden bugüne kadar çok farklı şekillere girmiştir.

Yani bugün mısır olarak bildiğimiz bitkinin yabani atası çok farklı görünüyordu. Mısır zamanla şimdiki halini aldı.

Mısır bitkisi çok hızlı çoğalır. Bir mısır tanesini ektiğinizde yaklaşık 1000 tane mısır alabilirsiniz!



Teosinte

Modern Mısır

Mısırın 9 alt türü vardır. Bunlar taş mısır, atdişi mısır, cin mısır, tatlı mısır, unlu mısır, mumlu mısır, kavuzlu mısır, çizgili mısır ve süt mısırdır. Mısır iklim şartlarına uyması için melezleştirildi. Bu nedenle çeşidi fazladır. 1950'li yıllarda sadece Fransa'da 400 çeşit mısır olduğuna inanabiliyor musunuz?

Dünyanın çeşitli yerlerinde yapılan arkeolojik kazılar mısır bitkisinin 8000-10.000 yıllık bir geçmişi olduğunu gösteriyor. Hatta Kuzey ve Güney Amerika Kızılderilileri mısırı tanrının bir armağanı olarak düşünürlermiş.

İnsanlık tarihi boyunca en uzun macerayı yaşayan mısırın ülkemize gelişi ise 1600'lü yıllarda olmuştur. Bu bitki denizaşırı ülkelerden Suriye yoluyla Mısır Limanı'na getirilip oradan da tüm Osmanlı topraklarına dağıtılırdı. Bu nedenle atalarımız bu bitkiye "Mısır buğdayı" adını vermiştir ve zamanla kısaltarak "mısır" demişlerdir.

Bugün Antartika dışında dünyanın her yerinde mısır yetiştirilebilmektedir. Bu da demek oluyor ki mısır geleceğin dünyasında da hep hayatımızda olacak. Bizler de mısırı afiyetle yemeye devam edeceğiz.

Kapaklar Neden Daire Şeklindedir?

YAZAR HAKKINDA
Prof. Dr. Erdal Karapınar
ODTÜ Matematik Bölümü mezunudur. Yüksek lisans ve doktora çalışmalarını aynı bölümde tamamlamıştır.
erdal.karapinar@atilim.edu.tr

Günlük yaşantımızda kullanılan kapaklara daha dikkatli bakacak olursak;
Tencere kapakları
Çaydanlık kapakları
Krem kutusu kapakları
Diş macunu kapakları

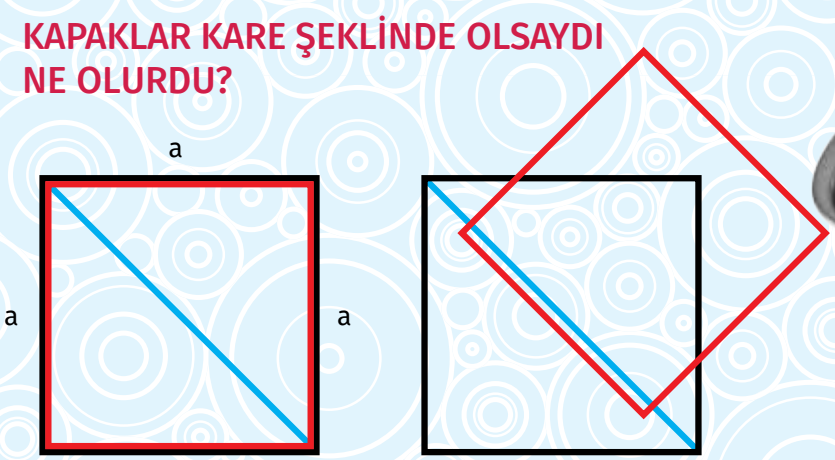
Hemen hemen hepsi daire biçiminde yani yuvarlaktır değil mi?

Matematik derslerinde öğretilen dikdörtgen, kare gibi geometrik şekilleri hatırlayın.

Sizce daire neden en çok tercih edilen şekildir?

Bunun nedenini anlayabilmek için bu şekillere daha ayrıntılı bakalım.

KAPAKLAR KARE ŞEKLİNDE OLSAYDI NE OLURDU?



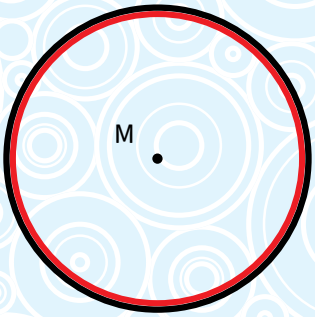
Şekilde mavi çizgi karenin köşegenini gösteriyor. Bu karenin köşegen uzunluğu $a\sqrt{2}$ kadardır. Karenin köşegen uzunluğu herhangi bir kenarının uzunluğundan daha büyüktür. Yani $a\sqrt{2} > a$ şeklindedir.

PEKİ, BU NE ANLAMA GELİR?

Kare şeklindeki kapak eğer 45º çevrilirse, aşağıya düşer. Çünkü köşegen uzunluğu kenar uzunluğundan daha büyüktür.

Şekil dikdörtgen olsa da sonuç değişmez, çünkü dikdörtgenin köşegeni de, her iki kenardan da büyüktür. Eğer kapak 45º çevrilirse, aşağı düşer.

PEKİ, ŞEKİL DAİRE OLURSA NE OLUR? M MERKEZLİ BİR DAİRE DÜŞÜNELİM.



Bu daire biçimindeki kapağı kaç derece çevirirsek çevirelim, aşağı düşmez.

Çünkü çember; Merkez adı verilen sabit bir noktadan aynı uzaklık ve düzlemdeki noktalar kümesinin oluşturduğu kapalı noktalar kümesidir.

Bu da, M merkezinden geçen tüm doğruların birbirine eşit olması demektir.

Bundan dolayı da, kapak ne kadar çevrilirse çevrilsin aşağı düşmez.

Bu yüzden de Kapakların aşağı düşmesini istemiyorsak, yuvarlak yapmalıyız. Ayrıca yuvarlak kapakların çevrilerek kapama-açma özelliği kazandırabileceğimizi de unutmayalım.

Gördüğünüz gibi matematik dersinde öğrendiğiniz kavramların hayatın hiç ummadığınız yerlerinde kullanımları var.

Siz öğrenmeye devam edin, matematik ve hayatın daha ne kadar çok örtüştüğünü fark edeceksiniz.

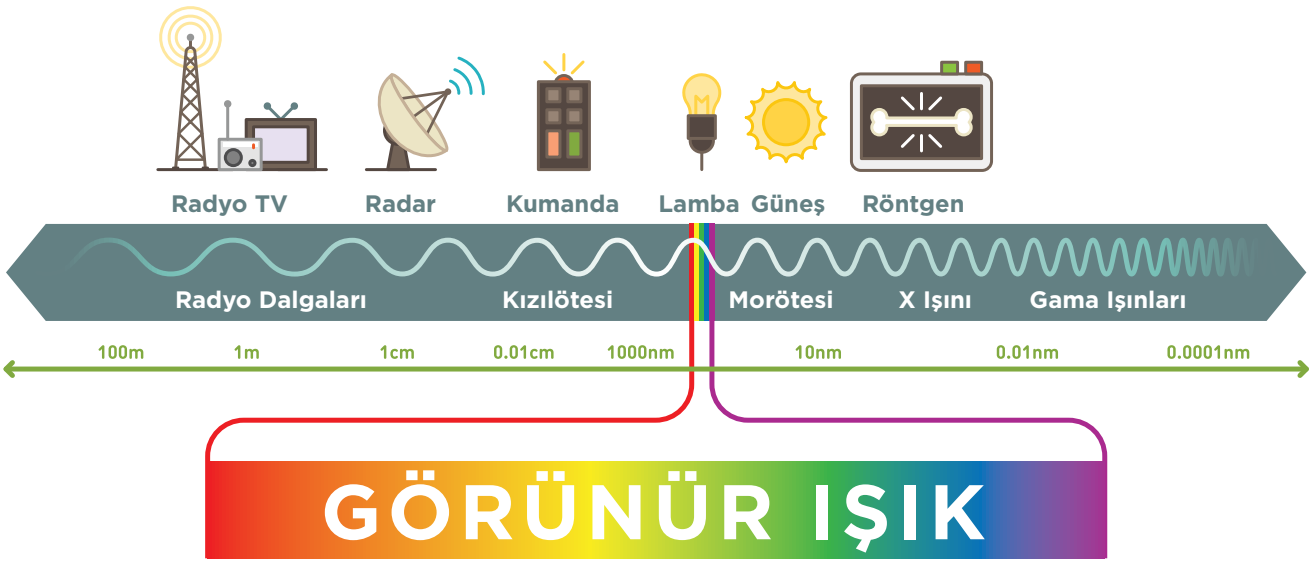
Günlük Hayatımızı Yöneten Renkler

YAZAR HAKKINDA
Dr. Öğr. Üyesi Hacer Erar
Hacettepe Üniversitesi, Fizik Mühendisliği Bölümü mezunudur. Yüksek lisans ve doktora çalışmasını Hacettepe Tıp Fakültesi, Biyofizik Bölümünde tamamlamıştır. Eğlenceli Bilim Merkezi müdürüdür.
hacer.erar@atilim.edu.tr

İnsanoğlunun görebilmesi için ışık olması gerekir.

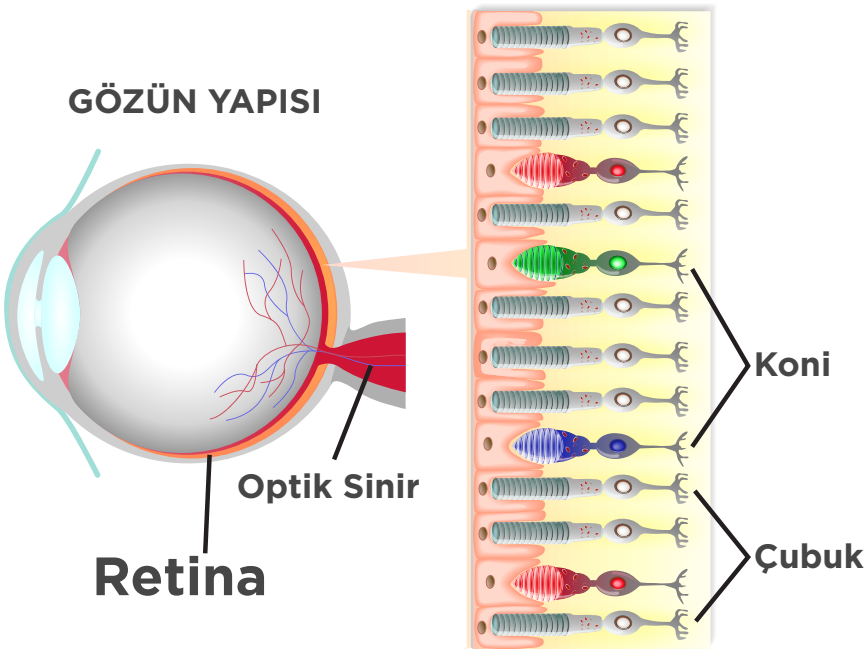
Elektromanyetik dalga spektrumunun çok küçük bir bölümü bizim için görünür ışık bölgesidir.

Elektromanyetik Dalga Spektrumu



Göz ışığı algılayan ve görmeyi sağlayan duyu organımızdır. Her duyu organında olduğu gibi; ışıktaki bilgilerin (renk gibi) elektriğe çevrilerek beyine ulaşması gerekir.

İnsan gözünde retina bölgesinde bulunan koni ve çubuk hücreleri bu görevi yapar.



Sağlık Sektöründe Acil Durum Kodları

Beyaz Kod (1111): Hastanelerde çalışanlara yönelik şiddeti önlemeyi amaçlayan acil durum yönetim aracıdır.

Mavi Kod (2222): Acil tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyan hastalar, hasta yakınları ve tüm hastane personeline en kısa sürede müdahale edilmesini sağlayan acil durum yönetim aracıdır. Çoğunlukla kalbin durması (kardiyak arrest) durumundaki hastaya müdahalesini mümkün kılmaktadır.

Pembe Kod (3333): Hastanede servislerde tedavi için bulunan bebek veya çocuk hastayı kaçırma girişiminin veya kaçırma durumunun tespit edilmesi halinde uygulanan acil durum yönetim aracıdır.

Beyaz Kod: 1111	Mavi Kod: 2222	Pembe Kod: 3333

Bu kodlar hastanenin herhangi bir yerindeki telefondan tuşlandığında, önceden planlanmış birimlere bilgi gitmekte ve hastane bu sayede ilgili olaya anında müdahale edebilmektedir

Trafikte Renkler

Kırmızı Işık
Bu ışık yandığında yol trafiğe kapalı demektir. Bunu gören araç sürücüsünün kesin duruş yaparak beklemesi gerekir.

Sarı Işık
Sarı ışık yolun trafiğe açılacağını veya kapanacağını gösterir.

Yeşil Işık
Bu ışık yanıyorsa araç sürücüleri yollarına devam edebilir.

Trafikte Uyarı ve Bilgi Levhaları

Trafik tehlike ve uyarı işaretleri, trafikteki sürücü ve yayaları tehlike durumuna karşı uyarmak amacıyla kullanılan işaretlerdir. Bu işaret ile sürücü ve yayalar tehlike durumu ile ilgili bilgi sahibi olurlar.

Okul Geçidi

Vahşi Hayvan Çıkabilir

Kahverengi tabela, tarihi, turistik veya doğal güzellikler olan bir yer olduğunu belirtir.

Bu tabelayı gördüğümüzde yakınlarda bir yerde inşaat alanı olduğunu anlarız. Her an iş makinesi çıkabileceğini belirtir.

Tehlike Levhaları

Tehlike sembolleri, insanları tehlikeye karşı uyarmak amacıyla kullanılır. Bunlar genellikle resimli yazılardır.

Radyasyon İşareti Levhası

Yüksek Voltaj İşareti Levhası

Çok Zehirli Madde İşareti Levhası

Ülke Bayrakları

Ülkeler bayraklarının renkleri ile anılır.

Türk Bayrağı

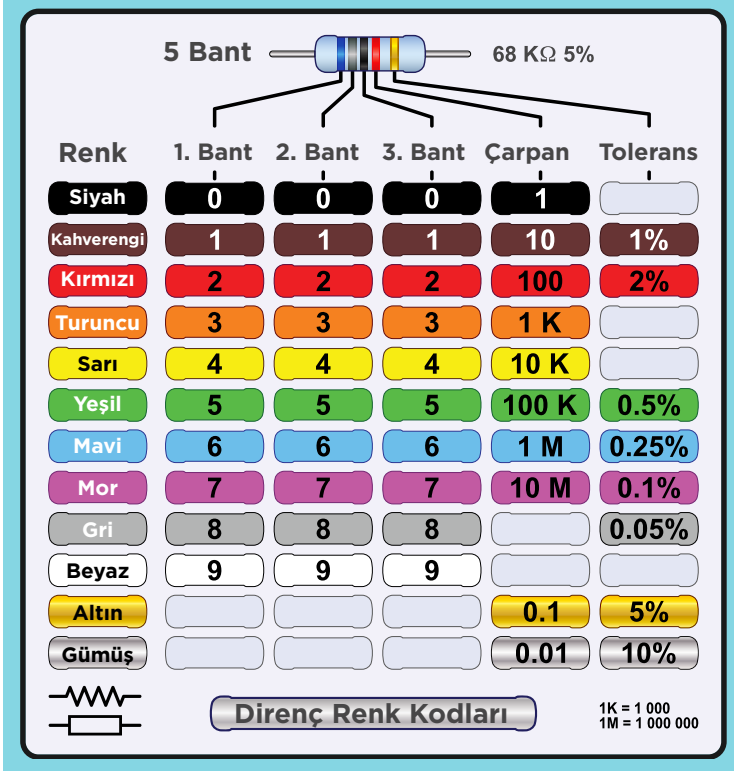
Mısır Bayrağı

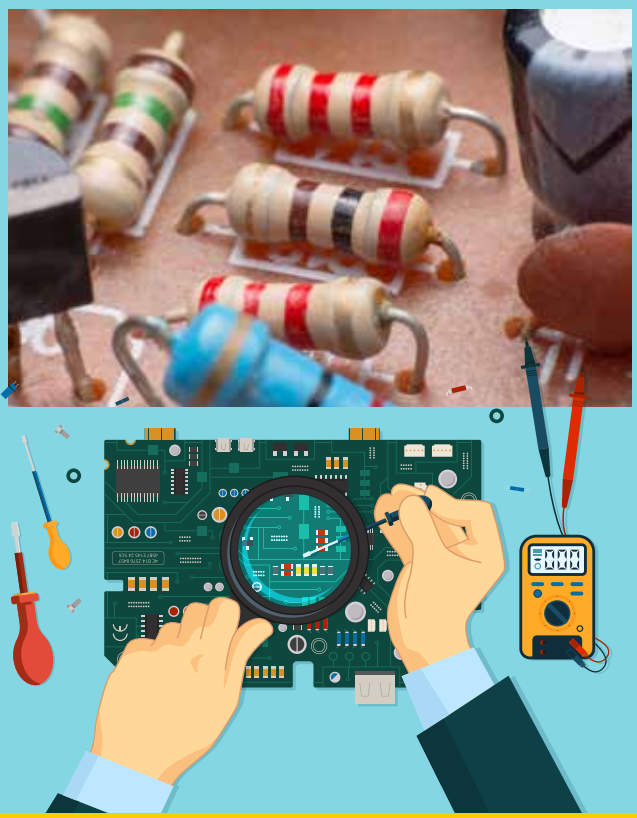
Alman Bayrağı

Kanada Bayrağı

Direnç Değeri

Bir elektrik devre elemanı olan direnç değerleri renkler ile belirlenir.





Mevsimlerle değişen yaprak renkleri

Yıllık yaparak döken ağaçların yaprak renklerini izleyerek mevsimler hakkında bilgi sahibi olabiliriz.

İlkbahar Yaz Sonbahar Kış

Bekleyen ekmekte yeşil renkli bölgeler var ise, küflendiğini anlarız ve yemeyiz.

Domatesi yemek için kırmızı olana kadar bekleriz.

Mavi gökyüzünün koyu gri bir renk alması şiddetli bir yağmurun (ya da fırtınanın) geleceğinin habercisidir.

Birde kendi renklerimiz var. En sevdiğiniz kazağınız ne renk? Okul çantanızda tek renk mi var? Hangi rengi görünce huzurlu hissediyorsunuz? Şimdi sıra sizde, hangi renklerin sizi yönettiğini bulmaya çalışın.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ OYUNCAK MÜZESİ

YAZAR HAKKINDA

Prof. Dr. Müge Artar
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi ve müze müdürüdür.

Dr. Ceren Karadeniz
Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzecilik Bölümü öğretim elemanıdır.
cokaum@ankara.edu.tr

Oyuncak Müzelerinde Eğitim ve Ankara Üniversitesi Oyuncak Müzesi

Oyuncak müzeleri, kültürel mirası, sosyal, politik ve kültürel tarihi oyuncak aracılığıyla ele alan ve sunan uzmanlık müzeleridir. Oyuncak müzesinin tarihi 19. yüzyılın ikinci yarısına kadar uzanır.

Farklı yaş ve ilgi gruplarından çocuk ve gençlerin kendi kültürel miraslarına ilişkin bilgi ve birikim sahibi olabilmeleri ve bu mirası sürdürebilmeleri için çağdaş eğitim sürecine dâhil etme ve yetişkinler için sürdürülebilir bir nostalji kaynağı olma çabasındadır.

Bir değişim, yenilik ve yaratıcılık kaynağı olan oyuncak, temsil ettiği kültürün somut ve somut olmayan unsurlarını taşır; bu bağlamda kültürel miras eğitiminde kullanılabilecek önemli bir okul dışı öğrenme ortamı olarak kabul edilir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı tescilli Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Oyuncak Müzesi 1990 yılında açılmıştır. Türkiye'nin ilk oyuncak müzesidir.

Müzenin misyonu, Türkiye'de oyun ve oyuncağın tarihi ile çocuk kültürünün araştırılması, korunması, müzeleştirilmesi ve geliştirilmesi için gerekli kaynakları bulmak ve bu kaynakların sürdürülebilirliğini sağlamaktır.

Oyuncağın tarihine ve çocuk kültürüne odaklanan, yaparak ve yaşayarak öğrenmeye yönelik program ve etkinlikler sunan, çocuklar için ve çocuklarla birlikte üretmeyi amaçlayan çocuk dostu bir müze olmayı vizyon haline getiren müze şu amaçlarla çalışmalarını sürdürmektedir:

1. Hızlı değişim süreci içinde kaybolma tehdidi altında bulunan oyuncakları korumak.
2. Oyuncak aracılığıyla sanayi tarihi, kültür tarihi ve eğitim tarihi konusunda araştırma yapmak.
3. Oyuncak aracılığıyla çocukluğun toplumsal tarihine odaklanmak.
4. Çocuklara tarih bilinci kazandırmak, kuşaklar arasında ilişki kurulmasına yardımcı olmak ve oyuncağın çocuk gelişimindeki önemini vurgulamak.
5. Çağdaş müze eğitimi yöntem ve tekniklerini kullanarak oyun ve oyuncak kültürünü tanıtmak ve bu kültürün sürdürülebilirliğini sağlamak.

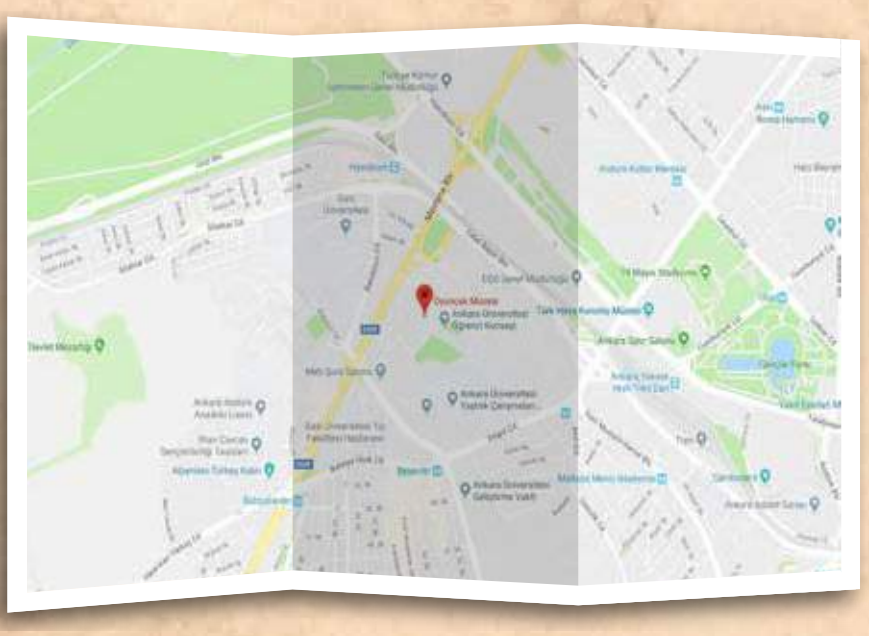
3000'e yakın oyuncaktan oluşan koleksiyon 1990-2015 yılları arasında Eğitim Bilimleri Fakültesi bünyesinde geleneksel oyuncaklar, fabrikasyon oyuncaklar, yabancı oyuncaklar, antik oyuncaklar ve yeni oyuncaklardan oluşan beş ana bölümde sergilenmiştir. Koleksiyonun en önemli özelliği geleneksel oyuncaklara sahip olması, yerli oyuncak üreticilerine ilişkin önemli örnekler içermesi ve çok sayıda yabancı örneği de içermesidir. Müze 2015'e kadar koleksiyonunu oyuncakların yapıldığı malzeme türüne göre sınıflandırarak sergilemiştir.

Yeni binasına taşındıktan sonra ise, Temmuz-Ekim 2015 ayları arasında temaya göre sunum yaklaşımını benimsemiştir. Yeni temalar okul kültürü, ulaşım, geleneksel oyunlar ve oyuncaklar, bebekler, hayvanlar, bebek evleri, minyatür ev eşyaları, trenler, yapı ve inşaat alanı, eğlence, müzik, Jülyet Altın Teneke oyuncak koleksiyonu ve matchbox oyuncak arabalar koleksiyonu adı altında müzedeki yerini almıştır.

Müzeyi 1995-2016 yılları arasında toplam 67.911 kişi ziyaret etmiştir. Müzeye ziyaretler randevu ile ve ortalama olarak 45 dakikalık sürelerle gerçekleştirilmektedir. Geleneksel müze rehberli turu olarak adlandırılan bu süreç çağdaş müze eğitimi ilkelerinden hareketle ziyaretçinin etkin olarak sürece dâhil olacağı bir biçim almıştır. Müze uzmanları eşliğine gerçekleştirilen rehberli tur boyunca ziyaretçilere sergilenen oyuncağın hangi temaya ilişkin olduğu, temayı bozan oyuncağın hangisi olduğu gibi basit sorular sorulmakta ve yönergeler verilmektedir.

Müzenin etkinlik atölyesinde ise okulöncesi ve ilköğretim öğrencileri ile bir saat süren atölye çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalar arasında müze koleksiyonuyla bağlantılı olarak müze afişleri logo ve broşür tasarımları, atık malzemelerden oyuncak tasarımı, müze koleksiyonunda ara – bul çalışmaları, oyuncak öyküsü yazma ve çocuk edebiyatı yapıtları okuma ve canlandırma çalışmaları yer almaktadır. Müzenin okulöncesi dönemdeki çocuklarla birlikte gerçekleştirdikleri çalışmalardan biri de “dokun-yap-keşfet (hands-on)” oturumlarıdır.

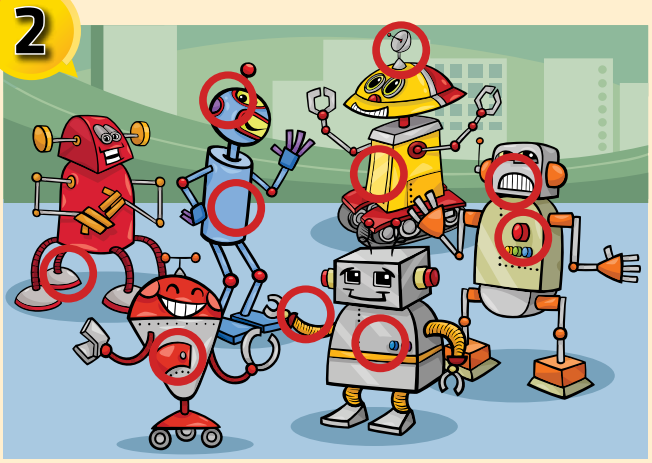
Çocuklar bu oturumlarda müze etkinlik atölyesinde eski oyuncaklarla buluşmakta, bu oyuncakları soru-cevap, büyük ve küçük grup tartışması, konuşma halkası gibi teknikleri kullanarak incelemektedir.



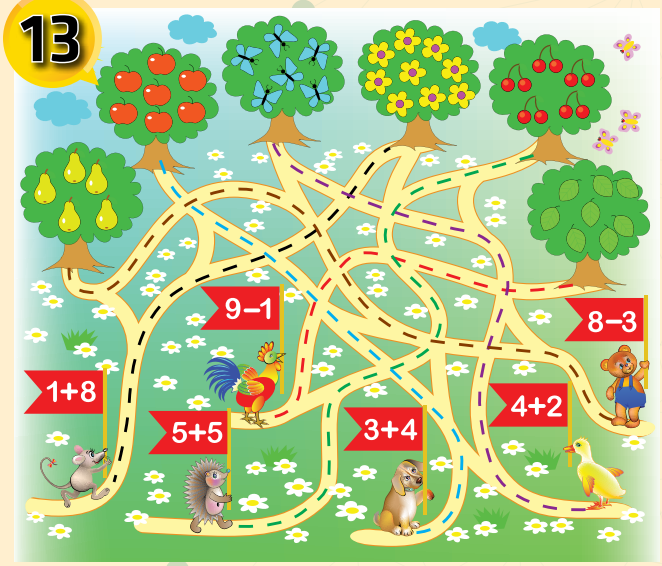
İletişim: Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÇOKAUM) Tandoğan Yerleşkesi İncitaşı Sok. (Olimpik Yüzme Havuzu Arkası) Beşevler/ANKARA
cokaum.ankara.edu.tr - Tel: 0 312 362 33 32

AKIL OYUNLARI ÇÖZÜMLERİ

2



13



10

1-6, 3-8, 5-2, 7-4

14

5-7

1

3

5

14

6

NO	ÜLKENİN ADI							
1	K	A	N	A	D	A		
2	D	O	M	İ	N	İ	K	
3	B	R	E	Z	İ	L	Y	A
4	A	R	J	A	N	T	İ	N
5	P	A	N	A	M	A		
6	U	R	U	G	U	A	Y	
7	K	Ü	B	A				

NO	ÜLKENİN ADI							
1	F	R	A	N	S	A		
2	İ	S	P	A	N	Y	A	
3	İ	R	L	A	N	D	A	
4	P	O	R	T	E	K	İ	Z
5	N	İ	J	E	R	Y	A	
6	A	N	G	O	L	A		
7	G	İ	N	E				

9

1-7, 3-4, 6-5, 8-2

11

1-B, 2-D, 3-A, 4-C

3

A-6, B-3, C-1, D-4, E-8, F-5, G-2, H-9, I-7

8

8

4

15

7

1-C, 2-E, 3-B, 4-D, 5-F, 6-A

15

3-4,5-8, 10-12, 14-15, 17-18

48. Sayfadaki mantık bulmacasının cevabı

Nehir	Adı	Yaşı	Memleketi
Hamsi	Burçak	38	Sinop
Levrek	Eftal	50	İzmir
Midye	Tevhit	35	Van
Yengeç	Tarık	45	Hatay

12

TuNCeLi	iSTaNBuL	iZMiR	KoNYa	MuĞLa	SiiRT	aNKaRa	eLaZIĞ	ŞaNLıuRFa	MaRDiN
E	A	G	B	J	H	C	F	I	D
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

BU YAZ NE OKUSAM?

Yaz tatili geldi. Hepiniz güzel bir dinlenmeyi hak ettiniz. Yeni keşfettiğim bir kitap dizisini sizinle paylaşmak istiyorum.

Hepiniz çizgi film seversiniz. Çizgi filmlerin kitap olmuş haline çizgi kitap (ya da roman) adı verilir. Hep Kitap Yayınevi dünyada pek çok çocuğun keyifle okuduğu bu kitap serisini Türkçe'ye çevirerek yayınlamış. Sizin de aynı keyifle okuyacağınızı umuyorum.

Çizgi Bilim Dizisi,
Neden, Evren?
K. Lee, Hep Kitap, 2018.

Çizgi Bilim Dizisi,
Neden, Çevre?
S. Heo, Hep Kitap, 2018.

Çizgi Bilim Dizisi,
Neden, Günlük Hayatta Bilim?
Papyrus, Hep Kitap, 2018.

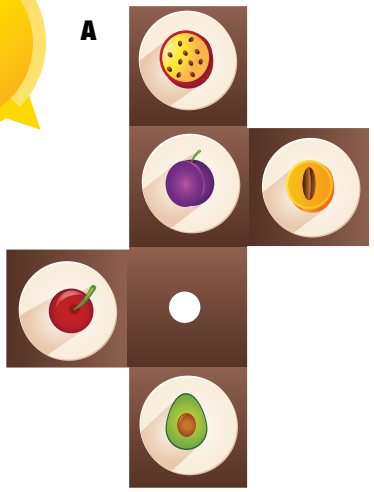
AKIL OYUNLARI

Dr. Öğr. Üyesi Hacer Erar

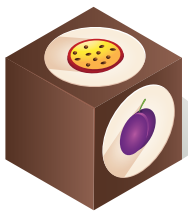
1

A'daki şekil kapatıldığında hangi küp elde edilir?

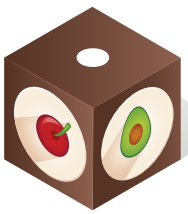
A



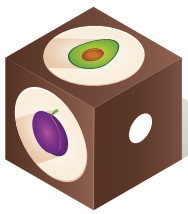
1



3

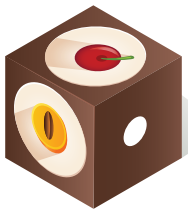


5



2

4

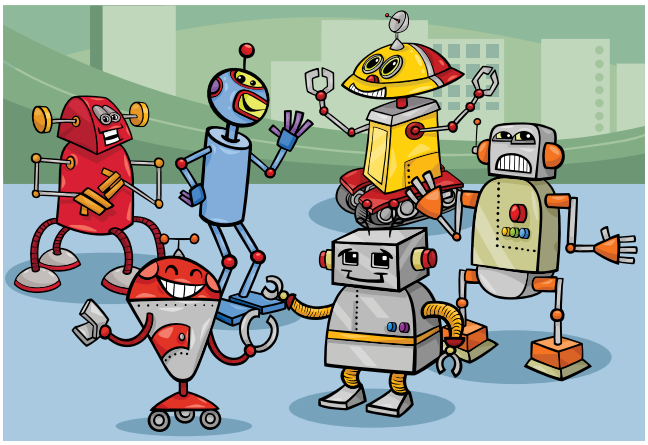


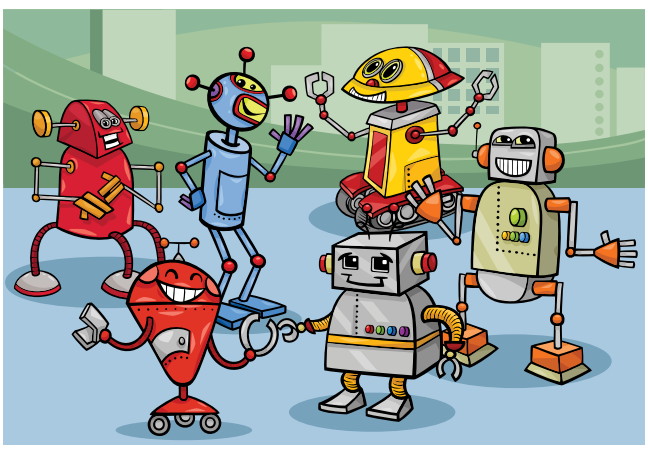
2

İki resim arasındaki

10

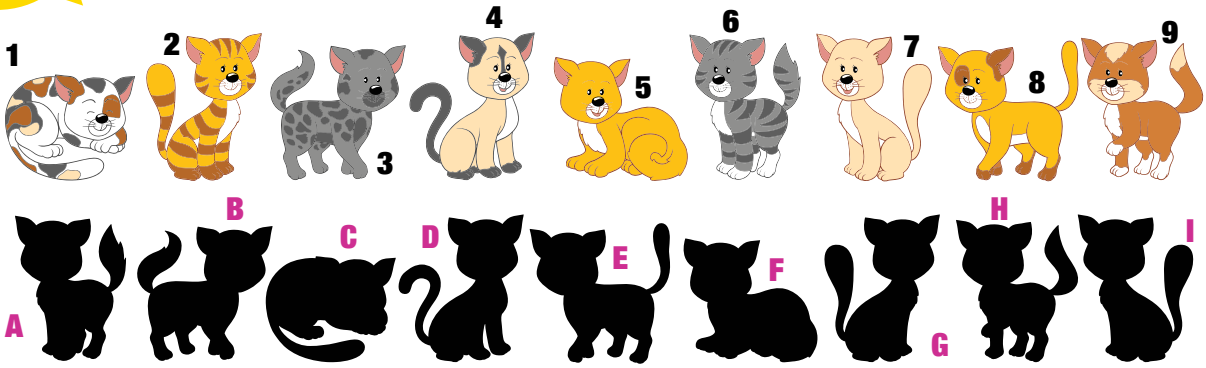
farkı bulunuz.





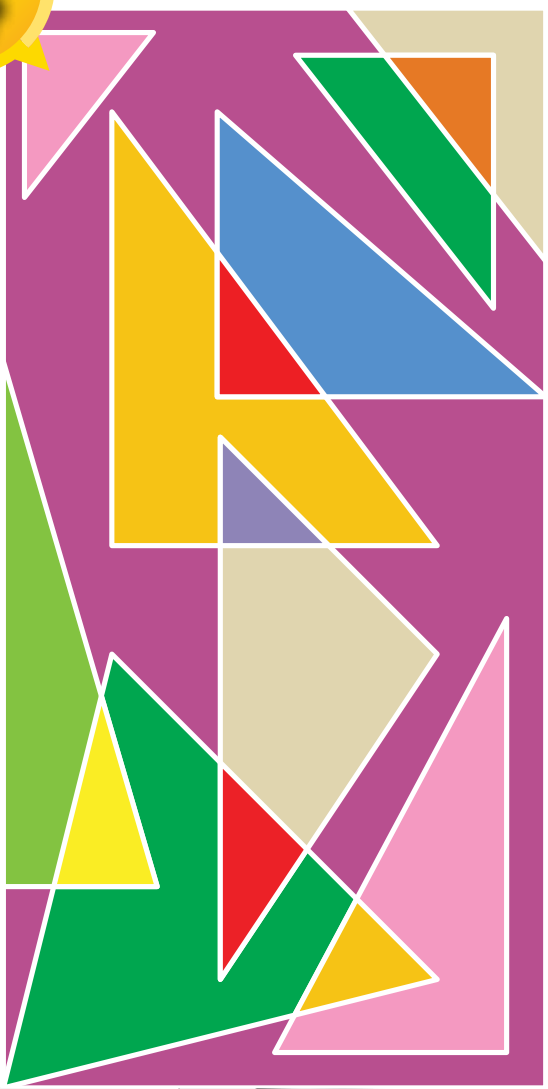
3

Kedileri gölgeleri ile eşleştiriniz.



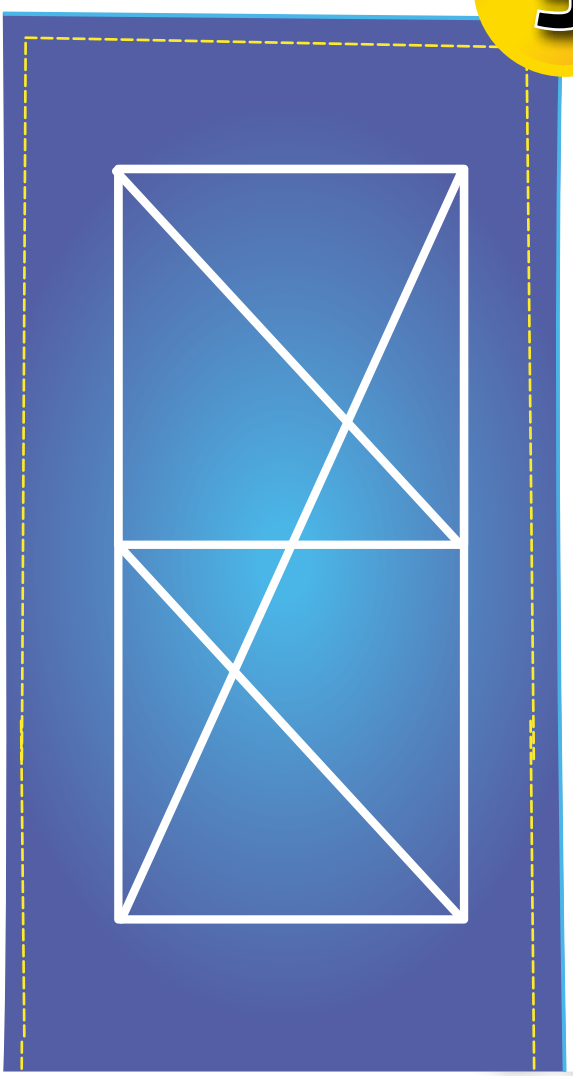
4

Üçgen sayısını bulunuz.



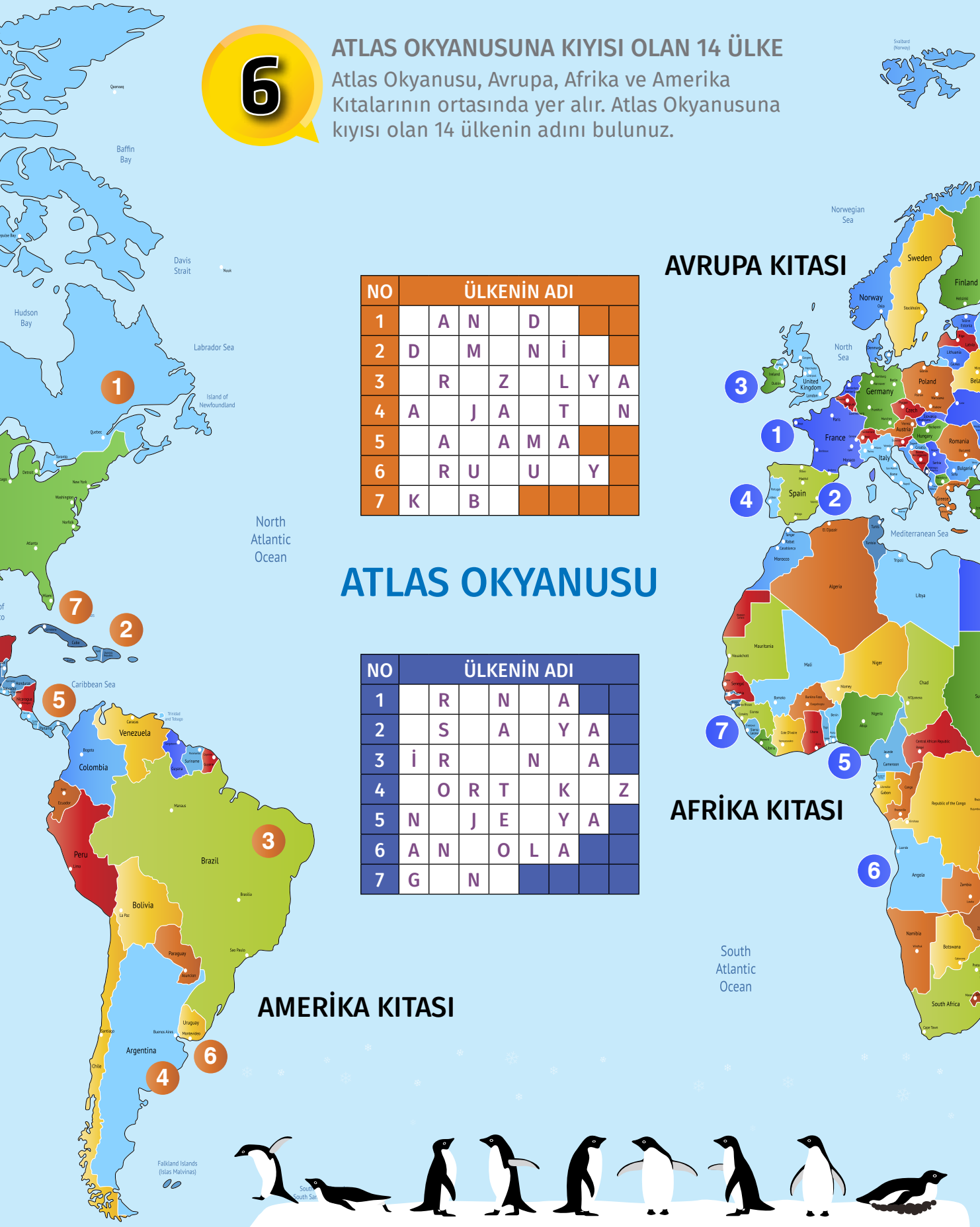
5

Üçgen sayısını bulunuz.



6 ATLAS OKYANUSUNA KIYISI OLAN 14 ÜLKE

Atlas Okyanusu, Avrupa, Afrika ve Amerika Kıtalarının ortasında yer alır. Atlas Okyanusuna kıyısı olan 14 ülkenin adını bulunuz.

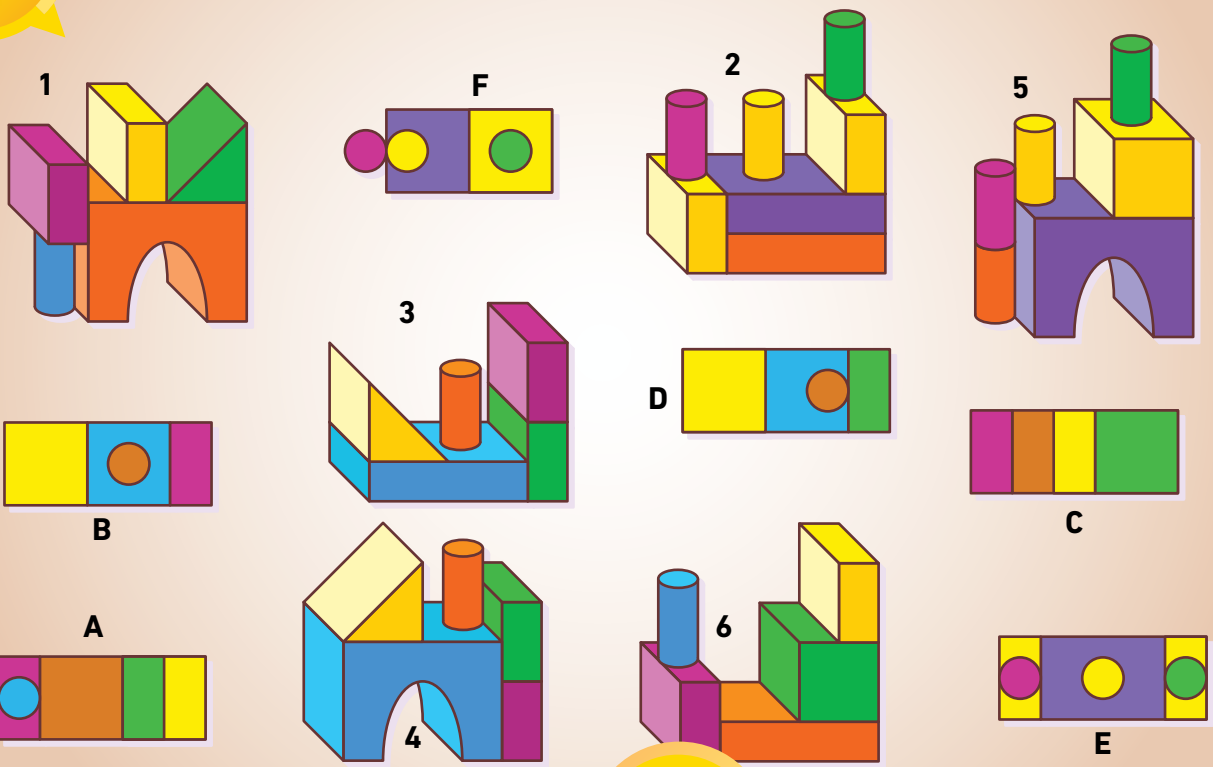


NO	ÜLKENİN ADI							
1		A	N		D			
2	D		M		N	İ		
3		R		Z		L	Y	A
4	A		J	A		T		N
5		A		A	M	A		
6		R	U		U		Y	
7	K		B					

NO	ÜLKENİN ADI							
1		R		N		A		
2		S		A		Y	A	
3	İ	R			N		A	
4		O	R	T		K		Z
5	N		J	E		Y	A	
6	A	N		O	L	A		
7	G		N					

7

1,2,3,4,5,6'da ki yapıların üstten görünüşlerini bulunuz.



8

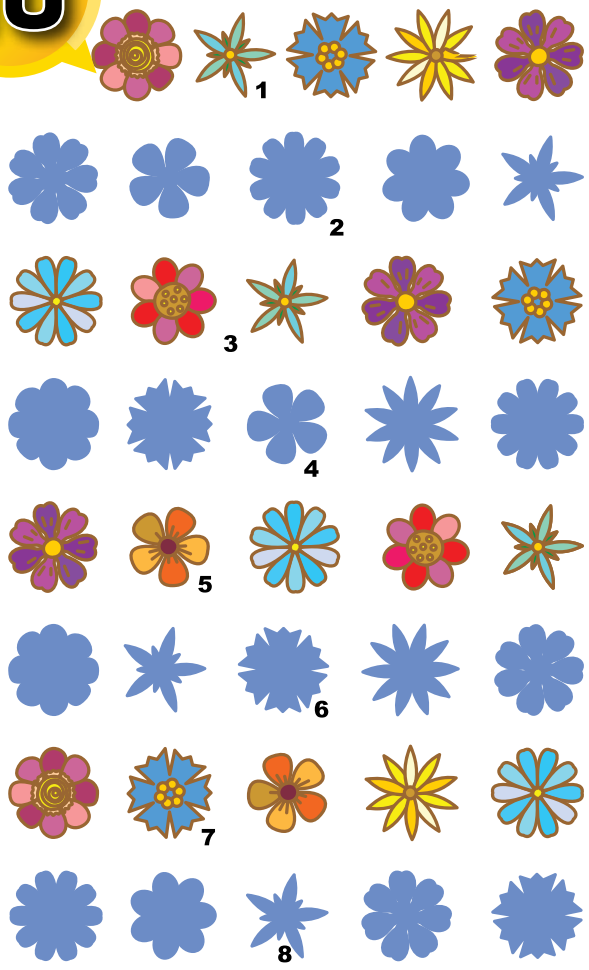
Aşağıdaki şekilde kaç tane küp vardır?

9

Ön ve arka yüzlerini eşleştiriniz.

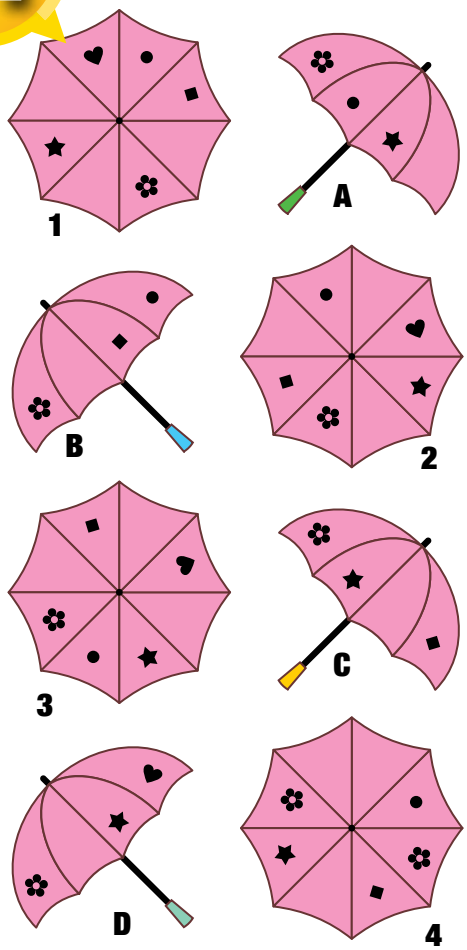
10

Çiçekleri gölgeleri ile eşleştiriniz.



11

Şemsiyelerin üst görünüşlerini yan görünüşleri ile eşleştiriniz.



12

Aşağıda verilen hidroelektrik santrallerinin (HES) bulundukları iller sesli harfleri çıkartılarak verilmiştir. HES'leri bulundukları iller ile eşleştiriniz.

2 Terkos

4 Apa

6 Botan

1 Çemişkezek

5 Dalaman

3 Balçova

7 Kesikköprü

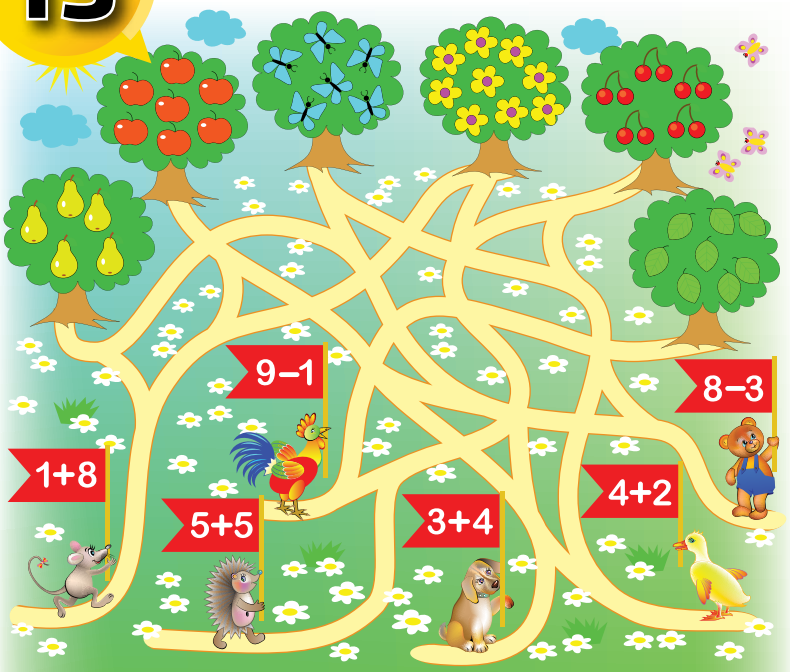
8 Keban

9 Atatürk

10 Ilısu

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
STNBL	KNY	NKR	MRDN	TNCL	LZĞ	ZMR	SRT	ŞNLRF	MĞL

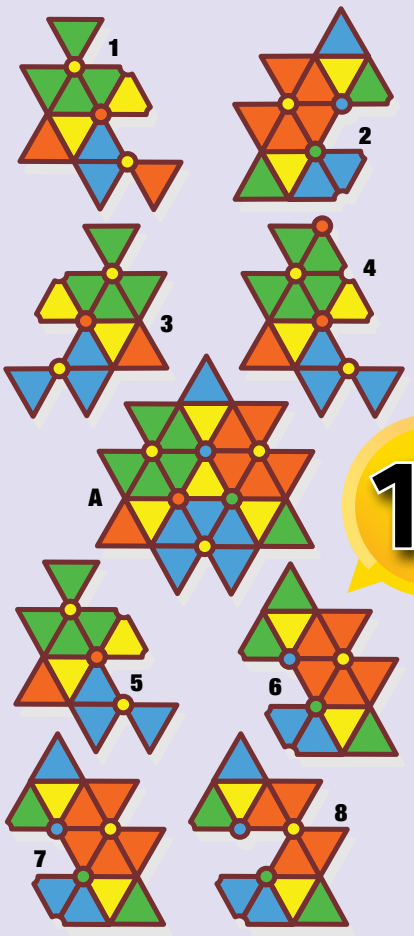
13



Sevimli hayvanlarımızı taşıdıkları bayraklardaki işlemlerin hangi ağaca götürdüğünü bulunuz.

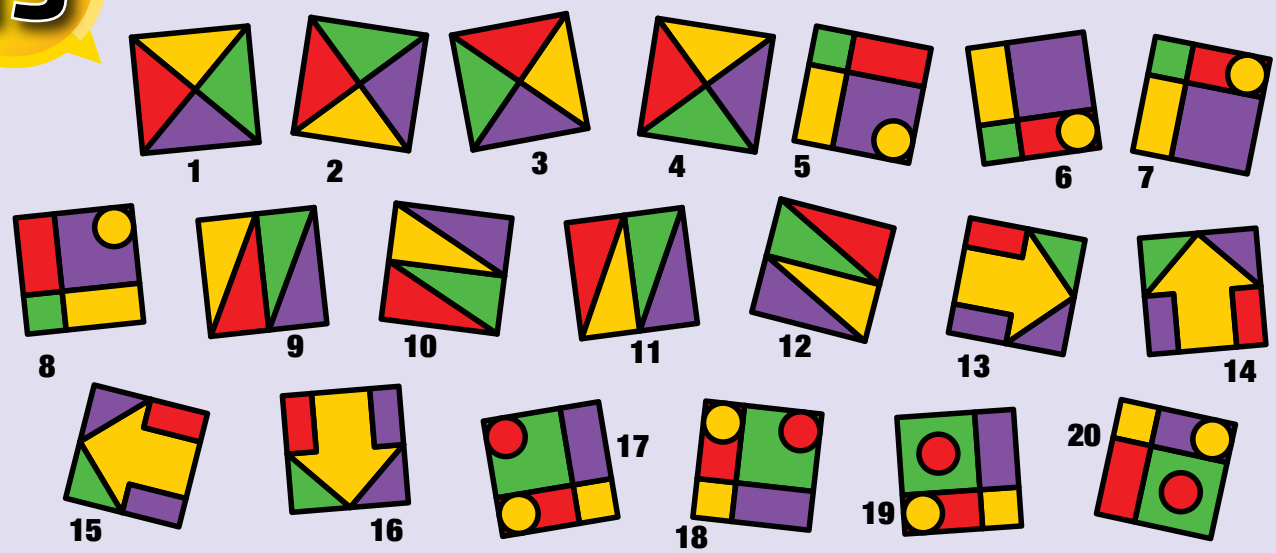
14

A'yı elde etmek için hangi figürleri birleştirmeliyiz?



15

Aynı olan şekilleri bulunuz.



Cevaplar 40. sayfadadır.

e-posta hacer.erar@atilim.edu.tr

MANTIK BULMACASI

Dört arkadaş ayda bir kere toplanır deniz mahsulü yermiş. Bu arkadaşların adlarını, yaşlarını, memleketlerini ve yemeyi sevdikleri deniz mahsulünü bulunuz.

İpuçları

1-Eftal Bey levrek severdi. Arkadaşlar arasında yaşı en büyük olandı. Ege denizi kıyısında bir şehirde doğmuştu.

2-Tarık Hatay'lıydı. En küçük değildi.

3-38 yaşında olan Sinop'ta doğmuştu. Karadeniz'in ünlü bir balığını severdi.

4-Tevhit midye severdi. Ülkemizin en büyük gölünün olduğu bir şehirde doğmuştu.

Mantık Bulmacasını Çözerken:

Çok dikkatli okumanız ve okuduklarınızı aklınızda tutmanız gerekiyor. Soruyu okuduktan sonra tabloyu inceleyin. Tablonun doğru değerlendirilmesi ve doldurulması mantık bulmacası çözümünde çok önemlidir. İpuçlarını teker teker okuyun. Verilen bilginin doğru olduğu kareye +, doğru olmadığı kareye - işareti koyun. İşaretleme yaparken aşağıdaki çapraz satır ve sütunları unutmayın. Her ipucundan sonra cevaplama tablosunu doldurun. İpuçları bitince başa dönün ve tekrar okuyarak test edin. Kurşun kalem kullanmanız tavsiye olunur.

		Adı				Yaşı				Memleketi			
		Burçak	Eftal	Tarık	Tevhit	35	38	45	50	Hatay	İzmir	Sinop	Van
D. Mahsulü	Hamsi												
	Levrek												
	Midye												
	Yengeç												
Memleketi	Hatay												
	İzmir												
	Sinop												
	Van												
Yaşı	35												
	38												
	45												
	50												

D. Mahsulü: Deniz Mahsulü

Nehir	Adı	Yaşı	Memleketi
Hamsi			
Levrek			
Midye			
Yengeç			

Cevaplar 40. sayfadadır.

e-posta hacer.erar@atilim.edu.tr

Eğlenceli Bilim Merkezi

Atılım Üniversitesi

Çocuklar; kendi yaptıkları, uyguladıkları, yaşadıkları, gördükleri, kısacası günlük hayatlarına kattıkları şeyleri unutmazlar. Eğlenceli Bilim Merkezinde, çocuklara bilimin ulaşılabilir, kolay bulunur malzemelerle uygulanabilir ve günlük yaşamlarının bir parçası olduğunu göstermek amaçlanmıştır.

- Bilim Atölyelerimiz Türk eğitim müfredatı ile uyum içerisinde tamamlayıcı eğitim modeli esas alınarak tasarlanmıştır.
- Her etkinlik öğrencilerin yer aldığı oyunlar, pratik uygulamalar ve sonunda yapılan bir ürün içerir.
- Eğitimler Atılım Üniversitesi Eğlenceli Bilim Merkezi uzmanları tarafından hazırlanır.
- Uygulamalarda kolay bulunan malzemeler kullanılır.
- Her etkinlik sonunda ortaya çıkan ürünler öğrencide kalır.

Dönem içinde hafta iç Pazartesi/ Salı/ Çarşamba/ Perşembe/ Cuma günleri saat 9.00-18.00 arasında hizmet verilir. Gelmeden önce randevu alınmalıdır.

İLETİŞİM

@eglenceliBM

Tel: 0 312 586 89 96-97

₺15

ISSN 1309-4270

ATILIM ÜNİVERSİTESİ
1 9 9 6

Kızılcaşar Mahallesi, 06830 İncek - Ankara
T: 0 312 586 80 00 (Pbx) • F: 0 312 586 80 91
www.atilim.edu.tr